

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (HiiletIn)

Dos., MMT Helena Soinne, Luonnonvarakeskus

Työpakettien vetäjät

MMT Riikka Keskinen, Luonnonvarakeskus

Dos., FT Jari Hyväluoma, Hämeen ammattikorkeakoulu

Dos., FT Janne Salminen ja MMT Outi-Maaria Sietiö, Hämeen ammattikorkeakoulu

FT Arttu Miettinen, Jyväskylän yliopisto

FM Eetu Virtanen, Soilfood Oy

Prof. Kari Hyytiäinen, Helsingin yliopisto

MMM Marja Suutarla, ProAgria

Muut tutkimuspaikat ja vastuuhenkilöt:

FT Sampo Pihlainen, Suomen ympäristökeskus



Sisällys

1.	Hankkeen tavoitteet	3
2.	Osapuolet ja yhteistyö	3
3.	Hankkeen toteutus ja tulokset	4
3.1.	Kivennäismaiden hiilensidontamekanismien ja -potentiaalin selvittäminen muuttuvissa olosuhteissa	4
3.2.	Tutkimukselliset pilotit käytännön toimintaympäristössä	7
3.3.	Uudet menetelmät hiilensidonnan prosessien ymmärtämiseksi	11
3.4.	Hiilensidontapotentiaali ja toimenpiteiden kohdentaminen	16
3.5.	Tutkimustiedon soveltaminen kierrätysmaatalouden kasvattamiseksi	18
3.6.	Kytkenät talouteen	20
3.7.	Vuorovaikutus ja viestintä	22
3.8.	Toteutusvaiheen arviointi	23
3.9.	Julkaisut	24
4.	Tulosten arviointi	25
4.1.	Tulosten käytännön sovellettavuus	25
4.2.	Tulosten tieteellinen merkitys	25
5.	Tiivistelmä ja toimintasuositukset	25
6.	Kirjallisuus	26
LIITE 1.	Extended Abstract of Economic Assessment of Biochar as a Measure to Increase Boreal Soil Carbon Stock	
LIITE 2	Viestintä ja tapahtumat	
LIITE 3	Tiivistelmä Helsingin yliopiston maisterintutkielmasta: Kuitulietteen ja kalkkistabiloidun sekalietteen vaikutukset kauran jyväsatoon, sadon laatuun vuonna 2019 ja vaikutukset maan viljavuuteen 2016–2019	

1. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa maan ominaisuudet huomioivaa tietoa kullekin alueelle parhaiten soveltuvista keinoista kerryttää orgaanisen aineksen määrää ja vähentää hiilen hävikkiä maasta pyrkien samalla minimoimaan haitalliset vesistö- ja taloudelliset vaikutukset. Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet:

- Selvitetään hiilen stabiloitumisen taustalla olevia maaperän prosesseja erilaisissa maissa sekä olosuhteet, jotka kiihdyttävät orgaanisen aineksen hävikkiä.
- Tuotetaan tietoa laadultaan erilaisten orgaanisten materiaalien reaktioista maassa sekä lisätyn hiilen pysyvyydestä erilaisissa olosuhteissa.
- Arvioidaan erilaisten maiden hiilensitomiskapasiteettia ja tuotetaan arvio Suomen kivennäismaapeltojen hiilensidontapotentiaalista
- Tuotetaan kivennäispeltojen maan ominaisuuksiin perustuvia suosituksia kustannustehokkaimmista hiilen kerryttämismenetelmistä ja ohjauskeinoista, joilla parhaat käytännöt saadaan käyttöön.
- Tuotettu tieto hiilensidonnasta, toimenpide-ehdotukset ja tieto niiden taloudellisesta vaikutuksesta välitetään suoraan viljelijöille, neuvojille, ja hallinnolle.

2. Osapuolet ja yhteistyö

Hanke jakautui seuraaviin työpaketteihin, joissa kaikissa oli toteuttajina useita hankepartnereita.

TP 1 Kivennäismaiden hiilensidontamekanismien ja -potentiaalin selvittäminen muuttuvissa olosuhteissa

TP 1.1 Maaperän hiilivaraston pysyvyys muuttuvissa olosuhteissa (Luke, JyU, Hamk)

TP 1.2 Maankäytönmuutoksen vaikutus hiilipäästöihin (Luke, JyU, Hamk)

TP 1.3 Lisätyn hiilen pysyvyys - vastaanottavan maan ja lisättävän materiaalin laadun vaikutus (Luke, JyU, Hamk, Soilfood)

TP 2 Tutkimukselliset pilotit käytännön toimintaympäristössä

TP 2.1 Pohjamaan hyödyntäminen hiilensidonnassa täsmämuokkauksella. (Hamk, ProAgria, JyU, Luke)

TP2.2 Pitkäaikaisen nurmen palautuminen tavanomaiseksi viljelymaaksi (Hamk, ProAgria, JyU, Luke)

TP2.3 Syväjuuristen kasvien hyödyntäminen hiilensidonnassa (Hamk, ProAgria, JyU)

TP 3 Uudet menetelmät hiilensidonnassa prosessien ymmärtämiseksi

TP 3.1 Uudet laboratoriomenetelmät maan orgaanisen aineksen kemiallisen ja fysikaalisen laadun tarkasteluun (Luke, JyU)

TP 3.2 Kuvantamismenetelmät hiilen stabiloitumismekanismien selvittämiseen (HIM-SIMS) (JyU, Hamk, Luke)

TP 3.3 Maan rakenteen kolmiulotteinen kuvantaminen (μ CT) (JyU, Hamk)

TP 3.4 Hiilen karakterisointi erilaisissa maissa isotooppitekniikan avulla hyödyntäen maissipeltoja (C4), (JyU, Luke)

TP 4 Hiilensidontapotentiaali ja toimenpiteiden kohdentaminen

TP 4.1 Kivennäispeltojen hiilensidontapotentiaali (Luke, HY)

TP 4.2. Maan ominaisuudet huomioonottavat suositukset maan hiilivaraston kannalta parhaista viljelytoimista (Luke, HY, Syke, ProAgria)

TP 5 Tutkimustiedon soveltaminen kierrätysmaatalouden kasvattamiseksi

TP 5.1. Yritysten tietotarpeiden ja niiden soveltamisalueiden kuvaaminen (Soilfood)

TP 5.2. Tuotteiden ja tuotetietojen toimittaminen tutkimuksen tarpeisiin (Soilfood, Luke)

TP 5.3. Kierrätysmaatalouden ilmasto- ja ympäristöhyötypotentiaali (Soilfood, ProAgria, HY)

TP 6 Kytkenä talouteen

TP 6.1. Kirjallisuuskatsaus vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta (HY, Syke)

TP 6.2. Bioekonomiset mallit ja työkalut kustannusvaikuttavuusanalyysin laatimiseksi ja laskelmat kustannustehokkaista keinovalikoimista (HY, Syke, Luke, Hamk, ProAgria, SoilFood)
 TP 6.3. Analyysi ohjauskeinoista, joiden avulla maaperän hiilinielua voidaan kustannustehokkaasti kasvattaa (HY, Syke).

TP 7 Vuorovaikutus ja viestintä

TP 7.1 Vuorovaikutus ja TP 2. Hankkeen viestintä (ProAgria, Luke, Hamk, JyU, HY, Syke, SoilFood)

3. Hankkeen toteutus ja tulokset

3.1. Kivennäismaiden hiilensidontamekanismien ja -potentiaalin selvittäminen muuttuvissa olosuhteissa

Orgaanisen aineksen kertymisen ja hävikin yhteyttä ympäristöolosuhteisiin ja maan ominaisuuksiin selvitettiin kolmen laboratoriokokeen sarjalla hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa, jolloin mahdollisuus havaita vaikutuksia yli taustakohinan maksimoitui (Taulukko 1). Kokeissa keskityttiin maan prosesseihin ilman kasvin vaikutusta ja ne toteutettiin tavanomaiseen käytäntöön verrattuna erittäin pitkäkestoisina koeajan ollessa lähes vuoden pituinen.

Taulukko 1. Tiivistelmä hankkeen laboratoriokoeasetelmista

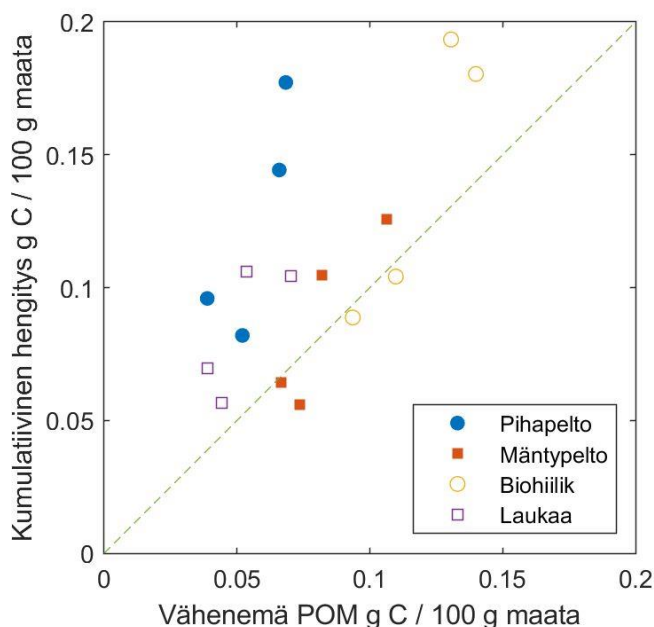
	Koe 1. Hiilivaraston pysyvyys muuttuvissa olosuhteissa	Koe 2. Maankäytönmuutoksen vaikutus hiilipäästöihin	Koe 3. Lisätyn hiilen pysyvyys maassa
Koemaat	6 kpl; 2 × hieta, 2 × hiesu ja 2 × savi	5 kpl; 3 pitkäaikaista nurmea ja 2 metsämaata	5 kpl; hieta, hiesu, savi pintamaa ja pohjamaa, aitosavi
Käsittelyt / Olosuhteet	2 lämpötilaa (15 ja 20 °C) 2 kosteustilaa (optimi ja kuivumiskastumissyklit)	Lannoitus ja kalkitus Lpt 15 °C, optimikosteus	Lanta, puukuitu ja leimattu nurmimassa ¹ Lpt 15 °C, optimikosteus
Mittaukset	Maan hiilifraktiot (POC ja MOC) ² kokeen alussa ja lopussa, CO ₂ -tuotto jaksottaisella näytteenotolla	Maan hiilifraktiot (POC ja MOC) ² kokeen alussa ja lopussa	Maan hiilifraktiot (POC ja MOC) ² kokeen alussa ja lopussa, CO ₂ -tuotto jatkuvana määrittäytymisenä

1) Raiheinä leimattiin kasvatuksen aikana 13C-hiilidioksidilla TP3:n toteutettujen isotooppitarkastelujen mahdollistamiseksi (Niemi, 2021)

2) Hiilen fraktiointimenetelmä (Keskinen ym. 2024) on kuvattu lyhyesti kappaleessa 3.3.

Koe 1. Hiilivaraston pysyvyys muuttuvissa olosuhteissa

Muhituksen aikaista hiilen hävikkiä arvioitiin mittaamalla hiilidioksidin tuottoa purkeista sekä analysoimalla maan hiilen määrä ennen ja jälkeen muhituksen. Muhituksen aikana kaasuja mitattiin 27 kertaa. Muhituksen alkupuolella mittauksia tehtiin tiheämmin kuin kokeen loppupuolella. Mittaustuloksista laskettiin muhituksen aikainen kumulatiivinen hiilen hävikki ja tuloksia verrattiin maasta tehtyihin hiilimittauksiin.



Kuva 1. Kumulatiivisen maahengityksen ja maan partikkelimuotoisen vapaan hiilen vähenemän välinen yhteys noin vuoden pituisessa muhituskokeessa. Pihapelto = hietä, Mäntypelto = hietä, Biohiilik = aitosavi, Laukaa = Hiesu

Kaasumittausten perusteella muhittavien maiden kokonaishiilestä hajosi noin 1–4 % 15 asteen lämpötilassa ja lämpötilan ollessa 21 astetta hiilen hävikki oli noin 2–8 %. Kuuden asteen nousu siten kaksinkertaisti hiilen hajoamisen. Muhituksessa tutkittiin myös kosteusolosuhteiden vaikutusta hiilen hajoamiseen, mutta tältä osin ei saatu selkeitä eroja vakiokosteuden ja kuivuus-märkyssyysklien välille. Kaasumittauksiin perustuva kumulatiivinen hiilen hävikki vertautui kohtuullisen hyvin POM-fraktiosta mitattuun hiilen muutokseen (Kuva 1).

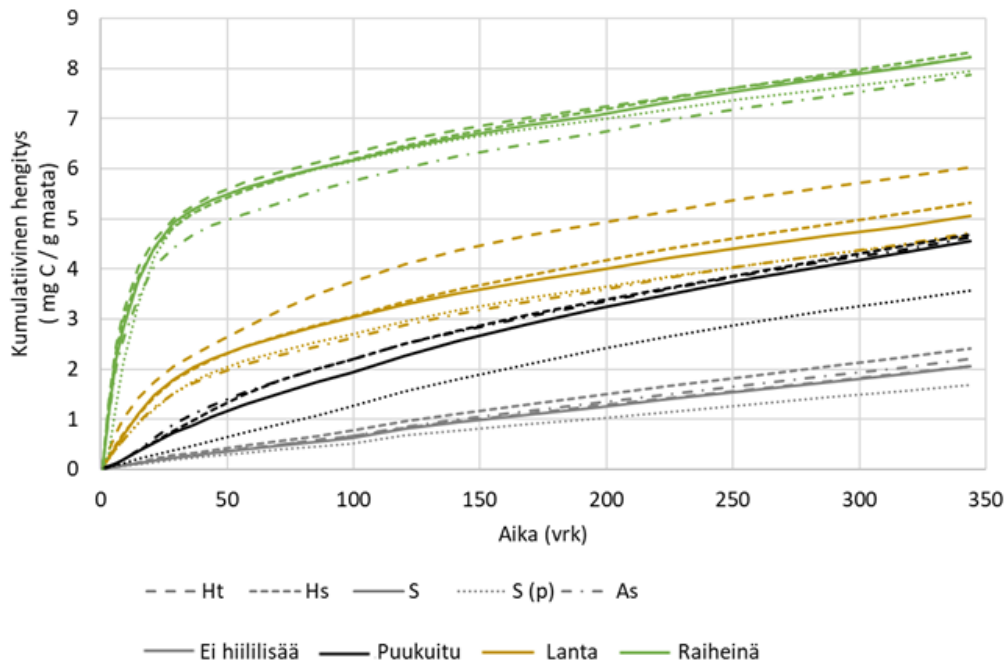
Koe 2. Maankäytön- muutoksen vaikutus hiilipäästöihin

Maankäytön muutoksia selvittänyt koeasetelma osoittautui haasteelliseksi, sillä lähtötilanteessa yli 2 mm:n kokoluokan partikkelit, joita oli paljon etenkin metsämaissa, jäivät pois fraktiointitarkastelusta, mutta lopputilanteessa ne olivat ainakin osittain pilkkoutuneet tarkasteltaviin kokoluokkiin. Myös kalkituksen mukana lisätyn epäorgaanisen hiilen mahdolliset jäämät aiheuttivat harhaa tuloksiin. Näistä menetelmällisistä haasteista johtuen maankäytön muutosten tarkastelu rajoitettiin kenttäkokeisiin (kts. kappale 3.2.).

Koe 3. Lisätyn hiilen pysyvyys maassa

Hiilisyötteen laadulla oli selkeästi vastaanottavan maan laatua suurempi merkitys lisätyn hiilen pysyvyydelle (Kuva 2). Kokeen aikana raiheinän mukana lisätystä hiilimäärästä hengityksessä poistui keskimäärin 60 %, kun vastaava hävikki naudon sonnalle oli 31 % ja puukuidulle 24 %. Hajotus oli keskimäärin tehokkainta hietamaassa ja heikointa aitosavimaassa, mutta hiililisän laatu vaikutti maiden keskinäisiin eroihin. Hietamaassa erityisesti sonta ja puukuitu hajosivat tehokkaammin kuin muissa maissa, kun taas puukuitu hajosi erityisen huonosti savipellon pohjamaassa. Erojen taustalla vaikuttavat todennäköisesti sekä maan mikrobiomin koostumus että rakenteesta johtuvat erot kaasun vaihdon tehokkuudessa.

Kiivaimman hajotuksen vaihe kesti vain parista viikosta kuukauteen, mutta kaikki hiililisät ylläpitivät lisääntyntä maahengitystä vielä vuoden muhituksen jälkeen, mikä kertoo hitaan hajoamisen jatkumisesta. Kokeen lopussa kaikilla maalajeilla ja kaikilla hiilisyötteillä havaittiin maan vapaan, partikkelimuotoisen hiilen määrän olevan merkittävästi suurempi kuin ilman hiililisää muhitetussa maassa. Lähtökohtaisesti niukasti orgaanista ainesta sisältäneessä pohjamaasavessa, jossa hiilensidontapotentiaalia oletettiin olevan runsaasti käytettävissä, havaittiin pientä, mutta tilastollisesti merkitsevää hiilimäärän kasvua (n. 1 % lisätystä kokonaishiilestä) myös mineraalipinnoille sitoutuneessa MOC-fraktiossa. Vastaava pieni positiivinen muutos erottui myös hietamaassa puukuidulla ja sonnalla sekä aitosavessa raiheinällä. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että hiilen kerryttäminen kestäväan muotoon maan mineraalipinnoille on hyvin hidasta riippumatta maan orgaanisen aineksen lähtötasosta.



Kuva 2. Kumulatiivinen hengitys (mg hiiltä / g maata) eri maalajeilla (Ht = hietä, Hs = hiesu, S = savi, S (p) = savi pohjamaasta, As = aitosavi) ilman hiililisää ja eri hiilisyötteillä, joissa hiiltä lisättiin 10 mg / g maata.

3.2. Tutkimukselliset pilotit käytännön toimintaympäristössä

Työpaketissa 2 tarkasteltiin hiilensidontaa liittyviä toimenpiteitä käytännön toimintaympäristössä kenttämittakaavan tutkimuksellisissa pilottikokeissa. Tavoitteena oli tarkastella toimenpiteiden mahdollisuuksia peltomaiden hiilivarastojen kasvattamisessa sekä niiden vaikutusta maan kasvukuntoon. Työpaketissa toteutettiin kolme erityyppistä koetyyppiä yhteensä seitsemässä eri peltokohteessa. Toteutetut kokeet on esitetty tiivistetysti taulukossa 2.

Taulukko 2. Tutkimuksellisten pilottien koeasetelmat, tavoitteet ja käytetyt menetelmät tiivistetysti.

Koetyyppi	Pohjamaan hyödyntäminen hiilensidonnassa täsmämuokkauksella	Pitkäaikaisen nurmen palautuminen tavanomaiseksi viljelymaaksi	Syväjuuristen kasvien hyödyntäminen hiilensidonnassa
Koekentät (maalaji)	Jokioinen (savi), Mustiala (savi), Loppi (hiesu)	Mustiala (savi), Loppi 1 (hiesu), Loppi 2 (hiesu)	Mustiala (Savi)
Käsittelyt	(1) Syväkyntö, nollakuitu pohjamaahan ¹ , ravinnekuitu pintaan ² ; (2) Syväkyntö, ravinnekuitu pintaan ² ; (3) Syväkyntö; (4) Normaali kyntö, ravinnekuitu pintaan ² ; (5) Normaali kyntö.	(1) Pitkäaikainen nurmi; (2) Pitkäaikainen nurmi kynnetty ja otettu viljelykäyttöön	(1) Syväjuuristen kasvien seos; (2) Kevätvilja
Tavoite, tutkimusky-symykset	Kuinka kertaluontoisen syväkynnön avulla voidaan lisätä hiilen varastoitumista syvempiin maakerroksiin ja voidaanko hiilivarastojen kasvattamista tehostaa orgaanisten maanparannusaineiden avulla? Minkälaisia vaikutuksia on maan rakenteeseen?	Minkälaisia muutoksia maan hiilivarastossa tapahtuu, kun pitkäaikainen nurmi otetaan takaisin viljelykäyttöön? Kuinka kasvihuonekaasujen päästöt muuttuvat?	Miten syväjuuristen kasvien tuottama hiili sitoutuu syvempiin maaperän kerroksiin? Minkälaiset ovat syväjuuristen kasvien rakennevaikutukset?
Mittaukset	(1) Maan hiilen määrä ja fraktiot; (2) Maan rakenne (vedenpidätys, tomografia); (3) Kasvihuonekaasumittaukset; (4) Maaperäeläimet; (5) Sato; (6) Drone-kuvaus ³	(1) Hiilen määrä ja fraktiot; (2) Maan rakenne (vedenpidätys, tomografia); (3) Kasvihuonekaasumittaukset; (4) Maaperäeläimet	(1) Isotooppileimaus (¹³ CO ₂) ja isotooppimääritykset; (2) Maan kosteuden jatkuvatoiminen seuranta

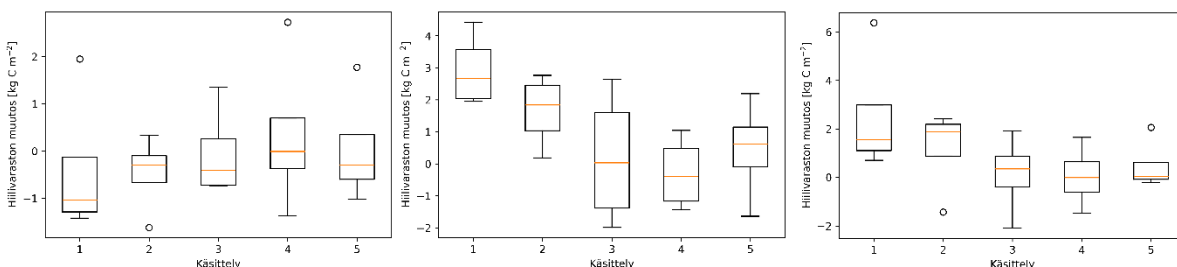
¹Nollakuidun levitysmäärä 100 t ha⁻¹ (8,2 t C ha⁻¹); ²Kalkkistabiloidun kuidun levitysmäärä 33 t ha⁻¹ (3,2 t C ha⁻¹).

3.2.1. Pohjamaan hyödyntäminen hiilensidonnassa täsmämuokkauksella

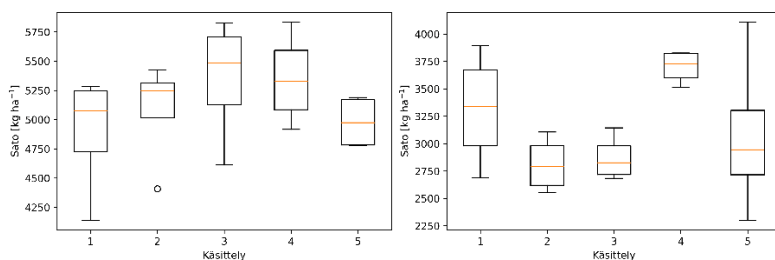
Syväkyntökokeiden motivaationa toimi aiemmin havaitut suuret hiilivarastojen kasvut vanhojen syväkyntöalojen tarkasteluissa (esimerkiksi Saksassa, Alcantara et al. 2016). Havaintojen taustamekanismina on runsaasti orgaanista ainesta sisältävän pintamaan hautaaminen syvempiin maakerroksiin suojaan hajotukselta ja pintamaan hiilensidontapotentiaalin kasvattaminen viemällä syväkynnön yhteydessä syntyvä uusi pintamaakerros kauemmaksi saturaatiotilasta. Syväkyntöön liittyy kuitenkin huolenaiheita, kuten maan rakenteen heikkeneminen, millä voi olla vesistökuormitusvaikutuksia tai mitä maan kasvukunnolle tapahtuu. Myös hiilensidonnassa lisääntyminen ei ole itsestään selvää. Esimerkiksi pohjamaahan joutuva orgaaninen aines voi lisätä siellä olevan vanhan hiilen hajoamista ns. priming-efektin kautta. HiiletIn-hankkeessa toteutetussa kokeissa tarkasteltiin lisäkokeiluna mahdollisuutta kasvattaa pohjamaahan kohdistuvaa hiilisyötettä levittämällä maan pinnalle ennen syväkyntöä runsaasti orgaanista ainesta (nollakuitua). Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuutta auttaa uuden pintamaan toipumista syväkynnön jälkeen pintamaahan levitettävän orgaanisen maanparannusaineen (kalkkistabiloitu nollakuitu) avulla.

Kokeet toteutettiin vuosina 2021–2023. Syksyllä 2021 tehtiin nollakuidun levitys ja syväkyntö n. 35–40 cm syvyyteen, ravinnekuitu levitettiin keväällä 2022. Kasvua seurattiin satomittauksien ja dronekuvauksien avulla (3 kertaa molempien kasvukausien aikana eri ajankohtina) sekä kasvihuonekaasupäästöjä kammiomittauksin kahden kasvukauden ajan (2022, 2023). Maanäytteen otto 50 cm syvyyteen asti toteutettiin ennen kokeen alkua 2021 ja loppunäytteenotto kokeen päätteeksi syksyllä 2023.

Pohjamaan (20–35 cm) hiilivarastoissa havaittiin muutoksia, siten että käsittelyssä 1, jossa pohjamaahan lisättiin syväkynnön mukana myös nollakuitua (taulukko 2), hiilivarasto oli kokeen lopussa suurempi kuin ennen koetta (n. 2 kg C m⁻²) (ks. kuva 3). Käsittelyssä 2 pohjamaassa havaittiin myös muutos samaan suuntaan. Pintamaan (0–20 cm) osalta eroja ei havaittu, kuten ei myöskään tarkasteltaessa koko maaprofiilia (0–35 cm). Maaperän hiilelle tyypilliseen tapaan hajonta oli runsasta mikä saattaa piilottaa osan eroista. Kokeen jälkeisessä maan huokoisuudessa syväkynnettyjen käsittelyiden huokoisuudet olivat pienempiä kuin tavanomaiseen syvyyteen kynnetyissä maissa. Kuitukäsittelyillä sen sijaan ei havaittu olevan selkeää vaikutusta. Satotasossa ei havaittu eroja (kuva 4) ja myös drone-kuvista määritetyt NDVI-indeksit eivät poikenneet eri käsittelyiden välillä.



Kuva 3. Hiilivaraston muutos Jokioisten syväkyntökokeen aikana 0–20 cm (vasen) ja 20–35 cm (keskellä) kerroksissa sekä koko 0–35 cm kerroksessa. Käsittelyt on kuvattu taulukossa 2.

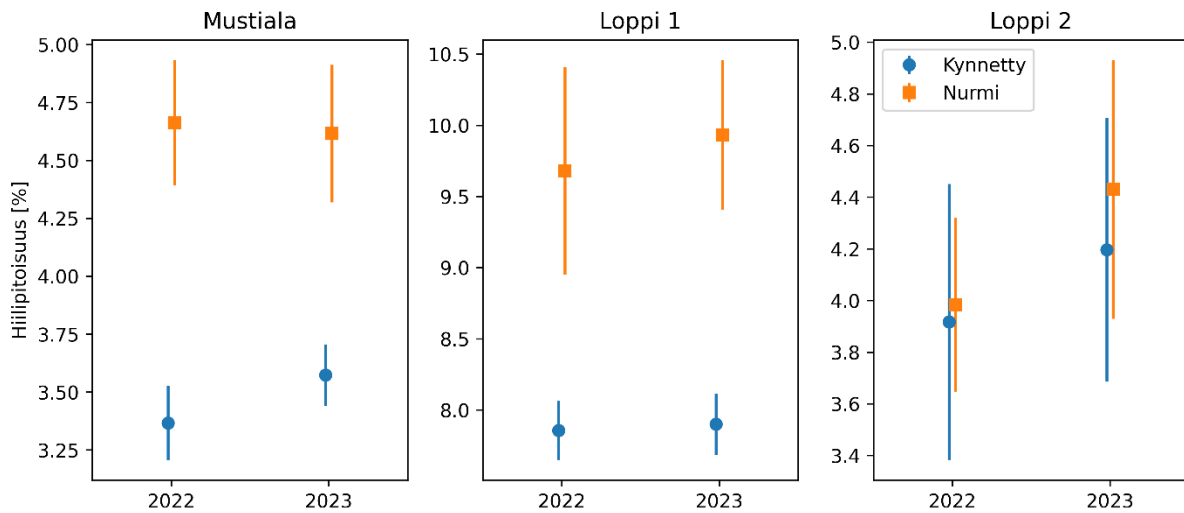


Kuva 4. Kuiva-ainesadot kasvukausilla 2022 (vasen) ja 2023 (oikea) Jokioisten syväkyntökentällä. Vuonna 2022 viljelykasvina oli kaura ja 2023 ohra. Käsittelyt on kuvattu taulukossa 2.

3.2.2. Pitkäaikaisen nurmen palautuminen tavanomaiseksi viljelymaaksi

Maankäytön muutoksen vaikutusta maaperän hiilivarastoon tarkasteltiin kolmessa kokeessa. Kokeeseen valittiin kolme vähintään 10 vuotta viljelykäytöstä pois ollutta nurmialaa (Mustiala ja Loppi 1 vähintään 30 vuotta, Loppi 2 n. 10 vuotta). Kullakin koepaikalla pieni osa alueesta kynnettiin ja otettiin kokeen ajaksi viljelykseen. Tarkoituksen oli selvittää miten pitkään nurmella ollut maa reagoi, kun se otetaan takaisin viljelykäyttöön. Yhtenä kokeen motivaationa oli selvittää, miten pysyvää maahan nurmivaiheessa kertynyt hiili on ja menetetäänkö kerrytetty hiili, jos hiilenkerryttämiseen tähtäävästä toimesta luovutaan.

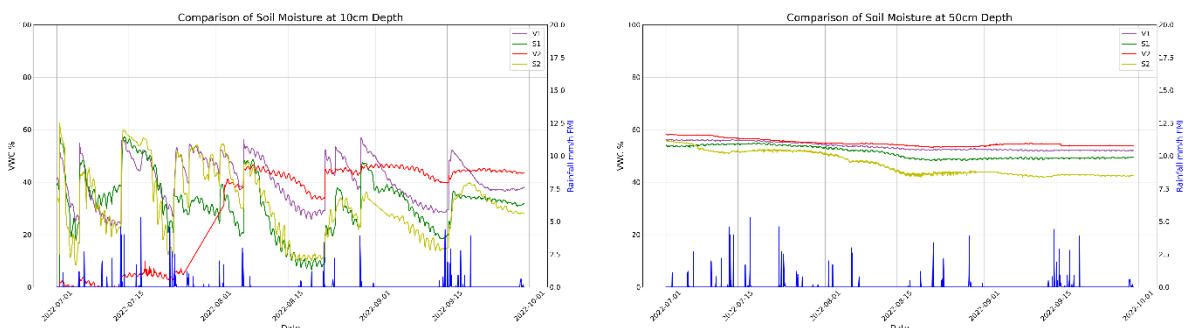
Kokeet aloitettiin syksyllä 2021 kyntämällä koealat ja kasvihuonekaasuseuranta tehtiin kasvukausien 2022 ja 2023 ajan. Pellot olivat kokeen ajan viljanviljelyssä. Kuvassa 5 esitetään kultakin koealalta syksyllä 2022 ja 2023 mitatut hiilipitoisuudet sekä kynnetyltä alueelta että nurmelle jääneeltä alueelta. Kuvasta nähdään, että ennen koetta vähintään 30 vuotta nurmella olleilla alueilla (Mustiala, Loppi 1) kynnetyin alueen pintamaan hiilipitoisuudet ovat selkeästi madaltuneet verrattuna edelleen nurmella olleeseen alueeseen. Sen sijaan lyhyemmän aikaa nurmella olleessa tutkimuskohteessa (Loppi 2) vastaavaa eroa ei havaittu. Mittausvuosien välillä ei havaittu eroja missään kolmesta koealasta. Koemaista tehdyt hiilen fraktiointitulokset viittaavat siihen, että erityisesti partikkelimaisessa muodossa olevaa orgaanista ainesta on menetetty viljelykäyttöön palauttamisen yhteydessä. Kasvihuonekaasumittauksissa kasvukausien 2022 ja 2023 aikana käsittelyiden hiilidioksidivuot olivat hyvin samanlaisia, mikä viittaa siihen, että hiili on menetetty pellostä hyvin nopeasti syksyn 2021 kyntämisen jälkeen. Tulosten perusteella hiilenkerrytys maahan on hidas ja paljon aikaa vaativa prosessi ja saavutettu hyöty menetetään helposti ja nopeasti, kun maankäytössä tapahtuu epäsuotuisa muutos.



Kuva 5. Kolmelta koelohjeelta määritetty pintamaan hiilipitoisuus syksyllä 2022 ja 2023 otetuissa maanäytteissä.

3.2.3. Syväjuuristen kasvien hyödyntäminen hiilensidonnassa

Syväjuuristen kasvien koe toteutettiin Mustialassa kesällä 2022. Koe koostui kahdeksasta ruudusta, joista neljällä kasvoi kevätiljaa ja neljällä syväjuurisia kasveja sisältävä kasviseos (sinimailanen, valkoapila, englannin raiheinä, timotei, ruokonata, sikuri). Kentälle asennettiin kosteusanturointi 10 ja 50 cm syvyyksiin yhteensä neljälle ruudulle. Kapasitiivisilla antureilla mitattiin tilavuuskosteutta ja tavoitteena oli nähdä mahdollisia juuristosyvyyden vaikutuksia maan kosteustilassa. Lisäksi kentällä toteutettiin kasvuston isotooppileimausta hankkeessa suunnitellulla ja toteutetulla kenttäkäyttöön soveltuvalla isotooppileimauskammiolla (jatkokehitetty Niemi (2021) esitetystä kammiosta). Kuvassa 6 esitetään kosteusmittaustuloksia molemmilta syvyyksiltä. Kuvaajista nähdään, miten pintamaassa voimakkaita kosteusmuutoksia sadetapahtumia seuraillen, kun taas pohjamaassa kosteustila on vakaampi. Kuitenkin kasvukauden loppupuolella juuriston kehittymisen vaikutus alkaa näkymään syväjuuristen ruuduissa laskevana kosteutena.



Kuva 6. Kosteudet mittauesäen aikana 10 cm (vasen) ja 50 cm syvyyksissä (oikea). S1 ja S2 ovat syväjuuristen kasvien ruutuun asennettujen anturien mittauksia ja V1 ja V2 viljaruuduista. Pintamaan toinen sensori (V2) hajosi ja vaihdettiin kokeen aikana. Tämä näkyy kuvaajassa virheellisenä tuloksena aikasarjan alkupäässä.

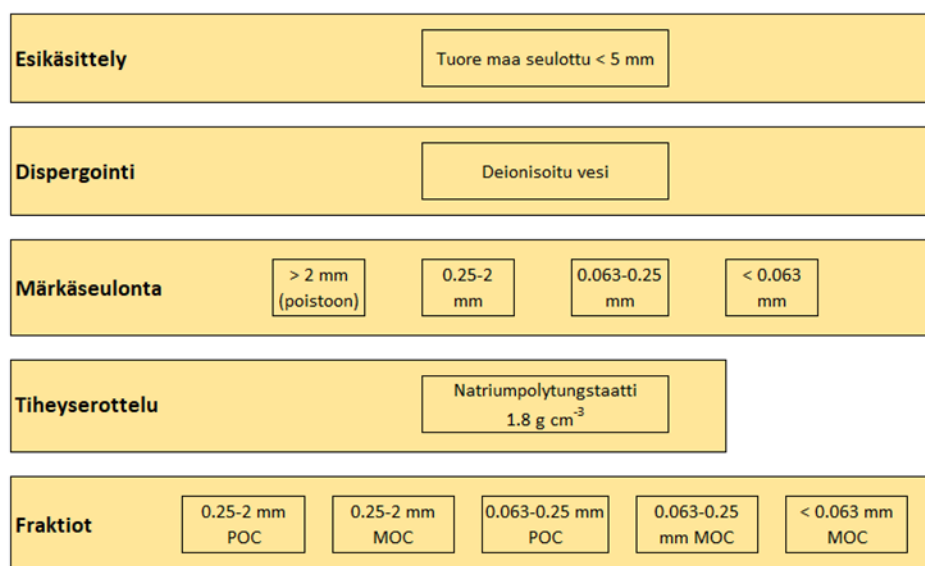
3.3. Uudet menetelmät hiilensidonnan prosessien ymmärtämiseksi

3.3.1. Maan hiilen koko- ja tiheysfraktiointi

Maan kokonaishiilipitoisuuden seuraamisen sijaan hiilen muutokseen voidaan päästä paremmin kiinni tarkastelemalla toiminnallisesti erilaisia hiilifraktioita. Esiintymismuotojen selvittäminen auttaa myös arvioimaan hiilen pysyvyyttä pellon muuttuvissa olosuhteissa. Orgaaninen aines ja sen sisältämä hiili voivat esiintyä maassa vapaina partikkeleina tai mineraaliainekseen liittyneinä (Hassink ym. 1997). Vapaa hiili, josta käytetään yleisesti lyhennettä POC (particulate organic carbon), on altis mikrobiologiselle hajoamiselle, mutta voi jossain määrin suojautua mineraaliaineksen muodostamien murujen sisälle. Mineraaliaineksen pinnoille sitoutunut orgaaninen hiili, josta käytetään lyhennettä MOC (mineral associated organic carbon) on sidosten ansiosta paremmin suojassa mikrobeilta ja siten lähtökohtaisesti pysyvämpää.

Näiden POC ja MOC fraktioiden erottamiseksi maa dispergoidaan eli maan rakenne hajotetaan ja partikkelit erotellaan toisistaan (Popleau ym. 2018). Dispergoitu maa-aines jaotellaan eri kokoluokkiin märkäseulonnalla ja kokoluokat edelleen kevyeen (POC) ja raskaaseen (MOC) jakeeseen tiheyden mukaan. Hankkeessa testattiin fraktiointimenetelmää tutkimalla näytteitä kahdelta kenttäkokeelta, joissa oli käytetty maanparannuskuituja (Keskinen ym. 2024).

Testauksen lopputulemana päädyttiin jaottelemaan maa-aines kokoluokkiin 0,25–2 mm, 0,063–0,25 mm ja alle 0,063 mm ja erottelemaan kaksi ensimmäistä kokoluokkaa edelleen tiheyden mukaan (1,8 g / cm³) polytungstaattiliuoksessa (Kuva 7). Kelluvat jakeet edustavat POC-fraktiota ja pohjalle painuvat MOC-fraktiota. Hienoimman < 0,063 mm:n aineksen sisältämän hiilen oletetaan olevan kokonaan MOC-muotoista. Työmäärän vähentämiseksi osassa kokeista kokoerottelu rajattiin kahteen jakeeseen < 0,063 mm ja 0,063–2 mm.



Kuva 7. Maan hiilen koko- ja tiheyserottelun vaiheet.

3.3.2. Kuvantamismenetelmät hiilen stabiloitumismekanismien selvittämiseen (HIM-SIMS)

Hiilen sitoutumista pitkäaikaisiin varastoihin mineraalipinnoille tutkittiin heliumionimikroskopialla (HIM) ja sekundaari-ioni massaspektrometrialla (SIMS). Heliumionimikroskooppi on toimintaperiaatteeltaan hyvin samankaltainen pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) kanssa, mutta elektronisuihkun sijaan näytteen pintaa skannataan heliumionisuihkulla. Erinomaisen resoluution lisäksi heliumionimikroskooppi soveltuu hyvin eristävien näytteiden, kuten savipartikkelien kuvantamiseen, sillä näytteeseen kertyvä varaus voidaan kompensoida erillisellä elektronisuihkulla (kuva 8a). Tavallisesti elektronimikroskopiaa varten eristävät näytteet täytyy pinnoittaa johtavalla kalvolla, jotta varautumista ei tapahdu, mikä ei ole tarpeen heliumionimikroskoopilla kuvattaessa.

Suomen ainoa heliumionimikroskooppi löytyy Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskukselta. Laitteessa on myös sekundaari-ioni massaspektrometri, jolla voidaan mitata alkuainekartta näytteestä ja periaatteessa myös erottaa saman alkuaineen eri isotoopit toisistaan. Maaperänäytteiden tapauksessa kyseisen massaspektrometri osoittautui massaresoluutioltaan liian huonoksi, eikä hiilen eri isotooppien erottaminen toisistaan onnistunut luotettavasti. Ongelmia tuotti myös se, että varauksen kompensointi ei kyseisellä laitteella onnistu SIMS-laitteistoa käytettäessä, jolloin eristävien näytteiden, kuten mineraalipartikkelien mittaaminen on haasteellista.

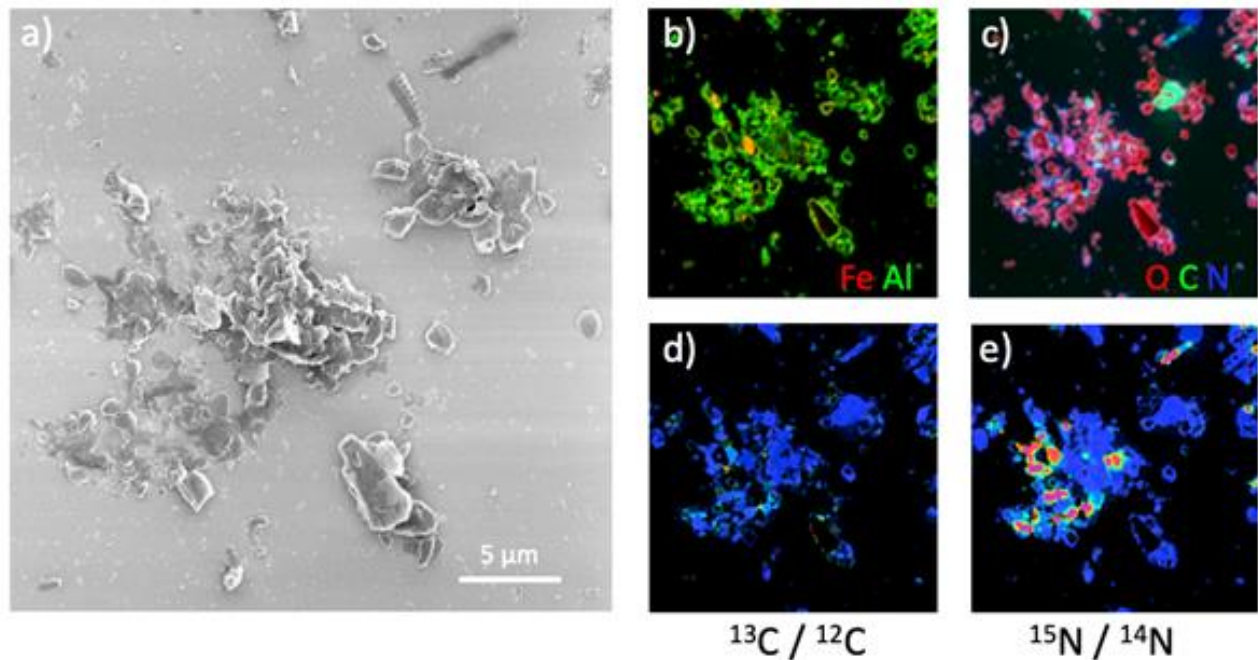
Koeastelemassa hiili-13 ja typpi-15 rikastettua raiheinää muhitettiin maa-aineksessa, jolloin uusi, heinästä peräisin oleva orgaaninen aines erottuu vanhasta, maassa jo entuudestaan olevasta hiilestä epätyypillisten hiilen ja typen isotooppisuhteiden perusteella. Näin on mahdollista nähdä mihin uusi orgaaninen hiili maaperän mineraaleissa päättyy.

Isotooppirikastetun raeheinän kanssa muhitettu maa-aines kuvattiin lopulta Münchenin teknillisessä yliopistossa (TUM) Cameca NanoSIMS 50L laitteella (Kuvat 8b-e). Näytteet valmistettiin liettämällä hienojakoista < 0,063 mm maa-ainesta veteen ja pipetoimalla laimeaa liuosta piisirun päälle. Kuvattavat kohteet etsittiin etukäteen Jyväskylän yliopistolla heliumionimikroskoopilla, jonka jälkeen näyte vielä päällystettiin ennen kuvausta ohuella kultakalvolla varautumisen minimoimiseksi. SIMS-mittaukset tehtiin käyttäen Cs⁺-suihkua ja tarkasteltaviksi massoiksi valittiin ¹²C¹²C, ¹³C¹²C, ¹⁴N¹²C, ¹⁵N¹²C, ¹⁶O, ²⁷Al¹⁶O ja ⁵⁶Fe¹⁶O. Alumiinin, raudan ja hapen avulla voidaan havaita mineraalit ja hiilen ja typen eri isotooppien avulla orgaaninen aines. Koska maaperään muhituksessa päätynyt uusi orgaaninen aines oli rikastettu luonnossa harvinaisilla isotoopeilla, näkyy uusi hiili ja typpi kuvissa luonnollisista pitoisuuksista poikkeavina isotooppien suhteina.

Mittausten perusteella mineraalipinnoilla havaittiin hiiltä, mutta uutta, hiili-13 rikastunutta orgaanista ainesta niiltä ei löytynyt merkittäviä määriä. Kuvista kyllä paljastui sekä hiili-13 että typpi-15 rikastuneita alueita, mutta tarkempi tarkastelu paljastaa niiden sijaitsevan todennäköisesti bakteereissa, eikä mineraalien pinnoilla.

Isotooppileiman käyttö ja SIMS-menetelmä sinänsä vaikuttavat toimivalta tavalta määrittää hiilen sitoutumista maaperään mikroskooppisessa mittakaavassa. Tehtyjen mittausten perusteella on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä hiilen sitoutumisesta mineraalipinnoille, koska sitä ei havaittu merkittävässä määrin. Koska rikastettua uutta hiiltä löytyi bakteereista, on ainakin selvää, että hiili kiertää ensin maaperän mikrobiston kautta ennen kuin se voi sitoutua maaperään. On myös mahdollista, että vuoden muhitus oli liian lyhyt aika, jotta hiili olisi siirtynyt pitkäaikaisempiin

varastoihin. Toisaalta, jos mineraalipinnat ovat jo saturoituneet hiilestä (ks. myös kappale 3.4), uutta hiiltä ei välttämättä pysty sitoutumaan pinnoille enempää.



Kuva 8 a) HIM-kuva mineraalipartikkeleista piisirun päällä. b) Samasta kohtaa tehty SIMS-mittaus, jossa rauta näkyy punaisella ja alumiini vihreällä, ja c) happi punaisella, hiili vihreällä ja typpi sinisellä. Kuvat d) ja e) näyttävät värillisenä alueet joissa voidaan havaita d) hiiltä tai e) typpeä. Värät d) ja e) kuvissa vastaavat isotooppien suhdetta niin, että sininen väri vastaa luonnollista arvoa ja muut värit uutta leimattua orgaanista ainesta.

3.3.3. Maan rakenteen kolmiulotteinen kuvantaminen (μ CT)

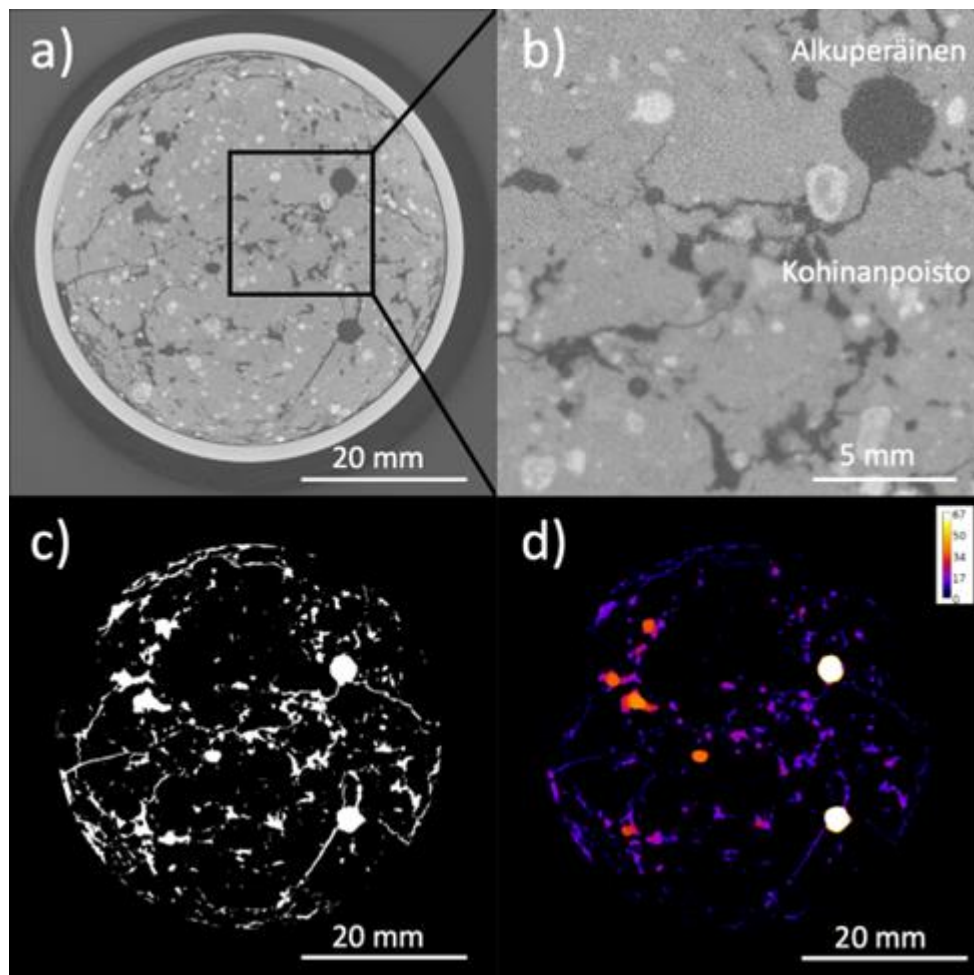
Peltomaan huokoisuutta ja huokosrakennetta tutkittiin hyödyntäen röntgentomografiaa. Tomografiakuvantamista varten peltomaasta kerättiin kairanäytteitä, joiden sisähalkaisija oli 46 mm ja korkeus 70 mm. Tomografiassa näyte kuvataan eri puolilta, tyypillisesti niin, että näyte pyörii 360 astetta ympäri. Näytteestä otetuista kuvista voidaan tämän jälkeen rekonstruoida algoritmin avulla kolmiulotteinen malli, joka paljastaa näytteen sisärakenteen. Röntgentomografian avulla voidaan siis "nähdä" näytteen sisälle ilman, että näytettä tarvitsee rikkoa (Kuva 9).

Peltomaanäytteiden kuvantamiseen käytettiin Jyväskylän yliopistossa rakennettua Jtomo-röntgentomografia. Mittauksissa röntgenputken energiaksi oli asetettu 150 kV ja säteilyn spektriä suodatettiin 6 mm paksulla lasifiltterillä. Yhdessä kuvauksessa näytteestä otettiin 2940 tai 5880 kuvaa, joista kolmiulotteinen malli laskettiin. Yhden kuvauksen kesto oli yhdestä kahteen tuntia.

Rekonstruoiduista kuvista poistettiin ensin kohinaa, jonka jälkeen niistä erotettiin segmentoimalla maa-aines ja huokoiset osat. Näistä segmentoiduista binaarikuvista laskettiin näytteiden huokoisuusprofiilit, sekä huokoskokojakauma. Huokoskokokartasta määritettiin vielä kriittinen huokoskoko, eli suurin mahdollinen pallo, joka mahtuu kulkemaan huokosverkoston läpi näytteen pinnalta sen pohjalle.

Röntgentomografia on osoittautunut erinomaiseksi menetelmäksi maan huokoisuuden määrittämisessä. Maanäytteistä huokoiset, eli ilmaa sisältävät kohdat erottuivat selvästi muusta tiheämmästä aineesta, ja näytteiden välillä oli havaittavissa selviä eroja. Maa-aines on kuitenkin niin heterogeenista, että tilastollista merkittävyyttä ajatellen näytteitä on oltava useita samasta kohteesta. Tässä hankkeessa tutkittiinkin yhteensä satoja näytteitä.

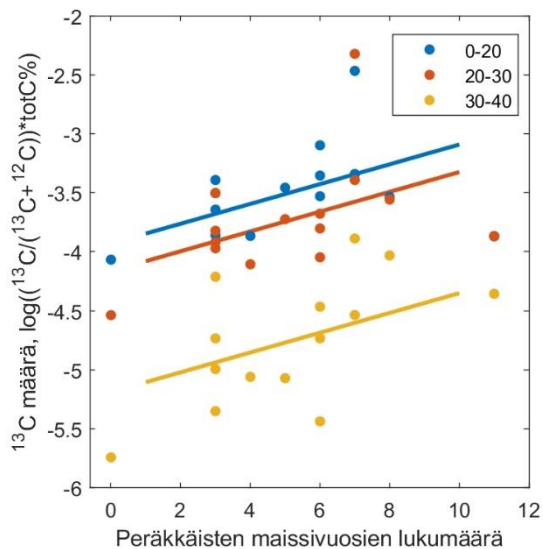
Toinen rajoittava tekijä on näytekokoko, jota ei voi nykyisellä laitteistolla dimensioiden ja röntgenputken maksimienergian takia kasvattaa rajattomasti. Lisäksi kairanäytteiden reunoilla oli havaittavissa näytteenotosta aiheutuneita vaurioita, jotka pyrittiin rajaamaan analyysin ulkopuolelle. On myös huomioitava, että konstruoitujen mallien lopullinen pikselikoko on noin 40 μm , eli sitä pienempää huokoisuutta tässä käytetyillä kuvausparametreilla ei voida havaita. Pienempien huokosten havaitsemiseksi myös näytekokoa tulisi pienentää. Alustavien tulosten perusteella huokoisuuden kasvu korreloi positiivisesti sukkulamatiheyksien kanssa.



Kuva 9 a) Tomografialeike alumiiniliiriön sisässä olevasta peltomaanäytteestä. b) Kuvasta on ensin poistettu kohinaa segmentoinnin helpottamiseksi, jonka jälkeen c) segmentoinnissa huokokset erotellaan. d) Segmentoidusta kuvasta voidaan vielä laskea huokoskokokartta, jossa väri kertoo huokoksen koon.

3.3.4. Hiilen karakterisointi erilaisissa maissa isotooppitekniikan avulla hyödyntäen maissipelteja (C4)

Lähes kaikki Suomessa viljeltävät kasvit käyttävät C3-yhteyttämistä. Poikkeuksena tästä on maissi, joka käyttää C4-yhteyttämistä. Tästä syystä maissin kasvimateriaalin ^{13}C ja ^{12}C -isotooppien suhde on erilainen kuin muilla kasveilla, ja maissia voidaan käyttää mallikasvina hiilen sitoutumisen tutkimisessa. Hankkeessa paikannettiin peltolohkoja, joissa maissia on kasvanut yhtäjaksoisesti eri mittaisina aikasarjoina. Peltolohkoilta otettiin maaperänäytteet eri syvyyksistä. Näytteiden hiili fraktioitiin (ks. kappale 3.3.1) ja fraktioista määritettiin hiilen isotooppien suhde. Muutokset isotooppisuhteessa syvyyden ja paikan suhteen kertovat hiilen varastoitumisesta ja kulkeutumisesta maaperässä. Hankkeen tässä osiossa tutkittiin maaperänäytteitä 14 eri peltolohkolta.



Kuva 10. ^{13}C hiilen määrän yhteys maissivuosien määrään.

Alustavien tulosten perusteella maassa olevan ^{13}C hiilen määrä lisääntyy mitä useampana vuonna peltolohkolla on kasvanut maissia (kuva 10). Samoiten tuloksista näkee, että ^{13}C ja ^{12}C isotooppien suhteessa on syvyysuuntaista gradienttia. Syvemmissä maakerroksissa on vähemmän ^{13}C hiiltä. Tulosten tarkempi tulkinta on vielä kesken. Ennakko-oletusten mukaan maissin poikkeavaa isotooppisuhdetta voi käyttää merkkiaineen hiilen sitoutumisen tutkimisessa ja maissin viljelystä aiheutuvat muutokset maan isotooppisuhteissa ovat mitattavissa. Edelleen mietinnässä kuitenkin on, että miten tulokset saa johdettua tieteellisesti tai käytännön kannalta mielekkääseen muotoon.

3.4. Hiilensidontapotentiaali ja toimenpiteiden kohdentaminen

Maan mineraalipinnoille pidättynyt orgaaninen hiili on suojassa mikrobihajotukselta ja siten stabiilia ja pitkäikäistä verrattuna vapaana maassa oleviin orgaanisiin molekyyleihin (Six ym. 2002, Poeplay ym. 2018, Lavallee ym. 2020). Missä määrin maahan voi pidätyä orgaanista ainesta stabiiliin muotoon, riippuu erityisesti saveksen ja hiesun määrästä maassa. Hiilipitoisuuden kasvaessa yli mineraalipintojen pidätyskapasiteetin maa voi saavuttaa saturaatiotilan, jonka jälkeen hiilen kertyminen maahan hidastuu (Six ym. 2002; Stewart ym. 2007, Cotrufo ym. 2019). Maan hiilensidontapotentiaali on sitä suurempi, mitä kauempana maa on saturaatiotilasta (Hassink, 1996; Stewart ym. 2008). Pidättävien pintojen rajallinen määrä ei kuitenkaan vaikuta vapaan orgaanisen aineksen kertymiseen maahan vaan teoriassa sitä voi kertyä rajattomasti (esim. suot). Olosuhteiden muuttuminen (esim. lämpötilan nousu, kuivuminen, muutos viljelykäytännöissä) voi kuitenkin johtaa hajotustoiminnan nopeaan lisääntymiseen ja vapaan orgaanisen aineksen määrän vähentymiseen.

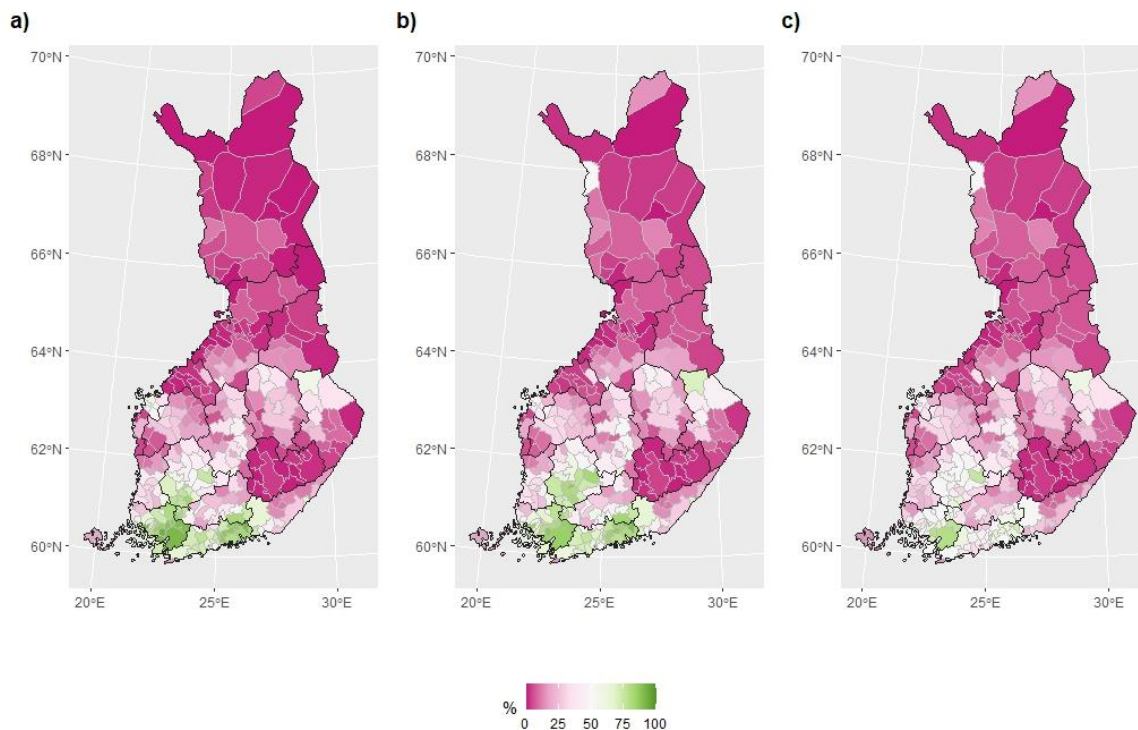
Suomalaisten kivennäismaapeltojen hiilenkerrytyspotentiaalia arvioitiin viljavuuslaboratorioissa analysoitujen peltomaanäytteiden avulla. Aineisto sisälsi n. 800 000 kivennäismaapellon viljavuusuuton tulokset sekä aistinvaraisen arvion maalajista ja multavuudesta. Viljavuustulosten perusteella laskettiin arviot kunkin maan savespitoisuudesta ja hyödyntämällä peltomaiden kemiallisen tilan seuranta-aineistoa (Valse), kullekin maalajille arvioitiin keskimääräiset hienoainespitoisuudet (saves+hiesu). Arvio kivennäismaiden hiilensidontakapasiteetista laskettiin hyödyntäen jo julkaistuja yhtälöitä maan hienoaineksen ja mineraalipinnoille pidätyneen hiilen yhteydestä (Hassink, Dexter ja Schjønningin). Suomalaisten kivennäismaiden kapasiteetista pidättää hiiltä mineraalipinnoille ei toistaiseksi ole ollut tietoa. Samoin erilaisten mineraalipintojen hiilensidontakapasiteetin arvioimiseen käytettyjen yhtälöiden toimimisesta suomalaisten maiden hiilensidontapotentiaalin arvioinnissa ei ole tutkittua tietoa. Hassinkin yhtälö valittiin yhdeksi tavaksi arvioida hiilensidontakapasiteettia, sillä se on paljon käytetty ja siihen perustuvia hiilenkerrytyspotentiaalilaskelmia on tehty mm. Saksassa ja Ranskassa, mikä mahdollistaa tulosten vertailun muualla saatuihin tuloksiin. Dexterin ja Schjønningin yhtälöt valittiin mukaan, sillä niissä taustalla on ajatus myös maan toimintojen kannalta tavoiteltavasta orgaanisen hiilen määrästä. Saveksen ja hiilen suhdetta tai saveksen ja hienoaineksen suhdetta on molempia kirjallisuudessa tarjottu indikaattoreiksi maan rakenteen kestävyydelle (Dexter et al. 2008; Schjønning et al. 2012; Prout et al. 2021). Saves/hiili -suhteen toimivuudesta maaperän rakenteen ja kasvukunnon indikaattorina meillä on myös Suomesta tuloksia (Soinne et al. 2016; Soinne et al. 2021). Valse-aineiston C-pitoisuuksia yhdistettynä muihin suomalaisista kivennäismaista julkaistuihin hiilipitoisuuksiin (Mattila ja Rajala, 2020; Soinne et al., 2021; Soinne et al., 2023) hyödynnettiin arvioitaessa multavuusluokan perusteella kullekin maalle hiilipitoisuus. Laskennallisen hiilensidontakapasiteetin ja maan orgaanisen hiilen määrän erotuksena saatiin jäljellä oleva hiilensidontakapasiteetti. Viljavuustutkimusaineiston ja kuntakohtaiseen peltopinta-alatiedon avulla laskettiin karkea arvio mahdollisuuksista kerryttää orgaanista hiiltä kivennäismaapeltojen mineraalipinnoille kunnittain.

Viljavuusanalyysin multavuusluokkaa sekä muista tutkimusaineistoista kerättyä hiilipitoisuusjakamaa hyödyntäen viljavuusmaanäytteiden perusteella laskettu koko Suomen kivennäismaiden 0–15 cm pintakerroksen hiilivaraston suuruudeksi saatiin 128 Tg. Heikkinen et al. (2013) arvio kansallisen seuranta-aineiston avulla varaston suuruudeksi 117 Tg. Toisaalta Heikkinen et al. (2020) perusteella vuoden 2013 arvio saattoi olla aliarvio. Viljavuustutkimusaineistoa käytettäessä hiilivaraston yliarvioon voi johtaa aistinvaraisen multavuuden epätarkkuus. Vaikka aistinvaraiseen multavuusmäärittelyyn ei suoraan vaikuta savimineraalien kideveden määrä, kuten

hehkutuskevennyksellä tehtyyn orgaanisen aineksen määrittämiseen, niin vaikutus voi tulla aistinvaraisen määrittämisen kalibroinnin kautta, jolloin näyte voi tulla arvioituksi multavammaksi (eli päätyy korkeamman multavuuden multavuusluokkaan). Jos aineiston multavuusmäärittämisä korjataan siten, että otetaan huomioon mahdollinen kideveden määrä multavuusarviossa (Menetelmä: Kunkin mitattuun dataan perustuvan multavuusluokan hiilipitoisuusmediaani kerrotaan 1.8:lla, jotta saadaan orgaanisen aineksen pitoisuuden mediaani kussakin multavuusluokassa. Jokainen näyte saa aistinvaraisen multavuusluokka-arvion perusteella orgaanisen aineksen pitoisuuden (mitattuun dataan perustuva multavuusluokan mediaani). Tästä orgaanisen aineksen pitoisuudesta lasketaan uusi orgaaninen hiilen pitoisuus huomioiden kidevesi savespitoisuuden perusteella käyttäen Heikkinen et al. (2021) kaavaa $SOC = LOI \cdot 0.55 - 0.03 \cdot \text{Clay} \cdot 0.22$) koko maan kivennäismaapeltojen hiilivarastoksi 0-15 cm kerroksessa saadaan 96 Tg. Laskelma osoittaa, että multavuusarviossa kideveden huomioiminen on haastavaa ja kokonaisvarastoarvio tulee pienemmäksi, kuin valtakunnallisen seuranta-aineiston arvio.

Maaperän tekstuurin perusteella arvioituna noin 40 %:lla kivennäismaapelloista voitaisiin ylittää 15 cm kerrokseen lisätä mineraalipinnoille suojautuvan hiilen määrää. Alueet, joissa valtaosassa näytteistä oli hiilenkerrytyspotentiaalia jäljellä, sijoittuivat Etelä- ja Lounais-Suomeen (Kuva 11.). Nämä alueet ovat myös maatalouden vesistökuormituksen kannalta kriittisiä ja näillä alueilla hiilen kerryttämiseen tähtäävien toimien lisääminen ja maan hiilivarastojen kasvattaminen todennäköisesti vähentäisivät myös eroosiota ja ravinnevalumia vesistöihin. Pohjois-Suomen karkeiden maiden hiilivarastot olivat mineraalipintojen pidätyskykyyn nähden suuremmat, mikä viittaisi ilmastonmuutoksen myötä kasvavaan riskiin hiilen hävikille. Näillä alueilla on tärkeä korostaa hiilivarastojen säilyttämisen tärkeyttä. Tekstuurin perusteella tapahtuva mineraalipintojen hiilensitomiskapasiteetin arvioiminen sisältää kuitenkin selviä epävarmuuksia erityisesti karkeiden maiden osalta. Huomattavan suuria hienoaineksen hiilipitoisuuksia karkeissa maissa on mitattu myös muualla (Wiesmeier, M., et al. 2014; Urbanski, L., et al. 2023), mikä viittaa erilaisiin hiilen sidontamekanismeihin. Karkeiden maiden hiilensidontamekanismeista sekä hiilen pysyvyydestä tarvitaankin selvästi lisätietoa.

Kokonaisuudessaan laskentatavasta riippuen mineraalipinnoille mahtuvan hiilen määrä oli 5-10 Tg, kun kokonaisvaraston laskennassa käytettiin suoraan aistinvaraisen multavuusarvion multavuusluokkaa. Jos tämä laskentatapa yliarvioi pintamaan hiilivaraston 11 Tg:lla, kuten valtakunnallinen seuranta-aineistolla saatu tulos viittaa, niin hiilenkerrytyspotentiaali mineraalipinnoilla kasvaisi todennäköisesti 16-21 Tg:aan. Vaikka tulosten perusteella pintamaan (15 cm) mineraalipinnoille koko Suomen tasolla mahtuvan lisähiilen määrä näyttäisi olevan melko pieni, tulos ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hiilen sidontaa edistäviin viljelykäytänteisiin kannattaisi panostaa. Mineraalipinnoille nykytiedon mukaan melko pysyvään muotoon kertyvän hiilen lisäksi maahan voi kerryttää partikkelimaista hiiltä, joskin partikkelimainen hiili on altis muutoksille maankäytössä ja viljelytavoissa. Samoin pintamaan alapuolella maan orgaanisen hiilen pitoisuus on pienempi ja syvemmissä maakerroksissa on potentiaalia kerryttää hiiltä myös mineraalipinnoille. Tutkimuksen tulosten perusteella kivennäismaapeltojen kykyyn sitoa hiiltä siinä määrin, että sillä voitaisiin kompensoida muita hiilidioksidipäästöjä kannattaa suhtautua varauksella. Kuitenkin edistämällä viljelykäytäntöjä, joilla on mahdollista kasvattaa maahan päätyvän hiilen määrää, voidaan hidastaa hiilen hävikiä ja parantaa maan kasvukuntoa, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.



Kuva 11. Viljavuusnäytteiden osuus, joissa on hiilenkerrytyspotentiaalia jäljellä a) kokonaiskapasiteetti laskettu savespitoisuuden perusteella (Dexter), b) kokonaiskapasiteettilaskettu saves+hiesu -pitoisuuden perusteella (Schjønning) ja c) kokonaiskapasiteetti laskettu saves+ hiesu -pitoisuutta hyödyntäen Hassinkin kaavalla.

3.5. Tutkimustiedon soveltaminen kierrätysmaatalouden kasvattamiseksi

Hankkeen työpaketissa 5 selvitettiin mahdollisuuksia parantaa kierrätysmaatalouden kannattavuutta varmentamalla saavutettavia ympäristöhyötyjä ja kaupallistamalla niitä. Soilfood Oy kehitti hankkeen rinnalla metodologioita orgaanisten maanparannusaineiden hiilinieluvaiikutuksen mittaamiseen, raportointiin ja varmentamiseen yhdessä Gold Standard-organisaation ja Puro.earth-markkinapaikan kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena oli arvioida eri metodologioiden laatua ja toteuttamiskelpoisuutta, jotta löydettäisiin menetelmät, joilla maanparannusaineiden hiilen pysyvyys peltomaassa voidaan määrittää riittävän luotettavasti niin, että menetelmien kustannukset ja niiden vaatima työmäärä mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan.

Maaperän hiilinielujen mittaus-, raportointi- ja varmentamismetodologiat perustuvat yleensä ainakin osittain maanäytteenottoon. Luotettava mittaaminen ja varmentaminen maanäytteistä edellyttäisi kuitenkin varsin kattavaa ja runsasta näytteenottoa (Heikkinen ym. 2021). Maanäytteenoton ja näytteiden analysoinnin kustannukset ovat kuitenkin huomattavat ja luotettavan aineiston kerääminen tulisi niin kalliiksi, etteivät toiminnan tuotot kattaisi kustannuksia (Oldfield ym. 2022).

Suomalaisista lähtökohdista toteuttamiskelpoisimmaksi yhdistelmäksi todettiin hiilinieluvaiikutuksen mallintaminen maanparannusaineiden kemiallisen laadun perusteella. Perustana on tällöin suomalainen dynaaminen maaperän hiilimalli YASSO, jolla on todettu voitavan mallintaa peltomaan

hiilivaraston muutoksia (Karhu ym. 2012). YASSO-mallin lähtötietona on orgaanisen materiaalin kemiallinen laatu, joka tutkitaan AWEN-uuttosarjalla. AWEN-uuttosarjassa näytettä uutetaan etanolilla (itse asiassa käytetään diklorometaania), johon uuttuvat vahamaiset yhdisteet, vedellä, johon uuttuvat esim. sokerit, ketonit, pektiinit ja tanniinit sekä hapolla, johon uuttuu selluloosa. Uuttumaton jae sisältää ligniinin. (AWEN – Acid $\approx$ happoliukoinen selluloosa, Water $\approx$ vesiliukoiset sokerit, Ethanol $\approx$ etanoliin liukenevat vahat, Non soluble $\approx$ liukenematon ligniini).

AWEN-uuttosarjan toteuttajaksi etsittiin kaupallisia laboratorioita siinä kuitenkaan onnistumatta. Lopulta Luonnonvarakeskus toteutti uutot osana hanketta. Näytemäärä oli tavoiteltua pienempi, mutta kuitenkin riittävä tuottamaan tietoa maanparannusaineiden kemiallisesta laadusta, joka määrittelee suurelta osin orgaanisen materiaalin hajoamisnopeutta. Uuttojen tuloksia on esitetty tuotteittain taulukossa 3. Ranskankielisissä maissa on sovellettu hyvin samankaltaista menetelmäkehikkoa (Peltre 2010). Ranskalainen standardi FD U44-162 on hieman muunneltu ns. Van Soest-uuttosarjasta, jossa orgaaninen aines jaetaan kemiallisen laadun mukaan vesiliukoiseen, hemiselluloosan, selluloosan sekä lingniinin ja kutiinin kaltaisiin jakeisiin. Tulokset esitetään prosenttiosuuksina orgaanisen aineksen kokonaismäärästä. Tähän yhdistetään FD U44-163 standardin mukainen kolmen vuorokauden mineralisaatiokoe. Näiden tietojen perusteella orgaaniselle materiaalille lasketaan pysyvyysindeksi ISMO (Indice de Stabilité de la Matière Organique).

Taulukko 3. AWEN-uuttojen tuloksia erilaisista maanparannusainenäytteistä.

Tuote	TOC % ka	Kosteus %	A %	W %	E %	N %
Ravinnekuitu I	28,2 $\pm$ 4,9	68,8 $\pm$ 2,1	69,9 $\pm$ 0,9	6,3 $\pm$ 1,6	1,2 $\pm$ 0,3	22,6 $\pm$ 2,0
Ravinnekuitu III	27,7 $\pm$ 3,7	72,1 $\pm$ 0,9	68,7 $\pm$ 1,4	8,7 $\pm$ 1,4	2,1 $\pm$ 0,5	20,5 $\pm$ 0,7
Kompostoitu Ravinnekuitu I	44,2 $\pm$ 0,6	55,3 $\pm$ 0,6	62,1 $\pm$ 2,1	6,7 $\pm$ 1,2	4,5 $\pm$ 0,7	26,7 $\pm$ 0,4
Kompostoitu Ravinnekuitu II	44,8 $\pm$ 1,5	76,5 $\pm$ 0,5	49,0 $\pm$ 0,7	4,7 $\pm$ 0,2	2,7 $\pm$ 0,2	43,6 $\pm$ 0,6
Kompostoitu Ravinnekuitu IV	40,0 $\pm$ 2,7	72,4 $\pm$ 3,1	63,8 $\pm$ 2,1	6,5 $\pm$ 0,3	4,6 $\pm$ 1,4	25,1 $\pm$ 3,8
Nollakuitu I	43,4 $\pm$ 4,2	72,4 $\pm$ 2,2	92,0 $\pm$ 0,3	4,4 $\pm$ 0,3	0,1 $\pm$ 0,1	3,5 $\pm$ 0,5
Nollakuitu II	38,5 $\pm$ 1,9	82,5 $\pm$ 3,8	76,3 $\pm$ 3,3	2,7 $\pm$ 0,3	1,3 $\pm$ 0,3	19,7 $\pm$ 2,9

Orgaanisten maanparannusaineiden, Soilfood Oy:n maanparannuskuitujen, käytöstä syntyvien hiilinieluyksiköiden mittaamiseen, raportointiin ja varmentamiseen kehitettiin YASSO-mallinnukseen perustuva metodologia ja hiilinieluyksiköiden myynnin pilotointi käynnistyi Puro.earth-markkinapaikalla elokuusta 2021 osana EU LIFE Carbon Farming Scheme -hanketta (Puro - Soil amendment Project Details).

Hiilinielujen markkina ja regulaatio on kehittynyt nopeasti hankkeen toteutuksen aikana. Hankkeen aloittamisen jälkeen on julkaistu merkittäviä opastuksia ja kriteeristöjä hiiliyksiköiden minimivaatimuksiksi (mm. ICVCM:n Core Carbon Principles ja Suomessa Valtioneuvoston julkaisema Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin vuonna 2023). Myös Euroopan unionin komissio antoi marraskuussa 2022 asetusehdotuksen hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamiseksi (Euroopan komissio, 2022).

Tämänhetkinen markkinakysyntä kohdistuu lähes täysin kompensatiokelpoihin yksiköihin. Ostajina toimivia yrityksiä ohjaa tähän yritysten nopeasti yleistyneet ulkopuolisesti varmennetut päästövähennystavoitteet (mm. SBTi), jotka tietyin ehdoin sallivat päästövähennystavoitteiden tavoittelussa ulkopuolisten yksikköjen käyttämisen, mutta vaativat tässä kompensatiokelpoisten yksiköiden käyttämistä. Tukiväittämäkelpoisten yksiköiden markkina on vielä lähes olematon. Yritysten päästövähennystavoitteiden myötä kysyntää on kuitenkin muodostumassa arvoketjun sisäisille päästövähennystoimille, mikä voi muodostaa merkittävän ajurin maatalouden hiilensidonnalle. Samoin kehittymässä oleva ekologisen kompensaation markkina voi ajaa maataloudessa toimia, jotka edistävät myös hiilensidontaa.

Hankkeeseen liittyvä taloustutkimus koostuu kahdesta teemasta, joista Eveliina Kiisken osuus raportoidaan alla ja Medile Medilä Jokubén osa Liitteessä 1.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka viljelyä viljelykiertojen keinoin voidaan parantaa peltojen hiilitasetta (kg C/ha/vuosi) ja katetuottoa (€/ha/vuosi) alueellisesti Etelä-Suomessa. Tarkastelua varten muodostettiin monitavoitteinen optimointimalli, joka tunnistaa tehokkaat kasviyhdistelmät pelto-osuuksina (%) 12 kasvikategorian kesken AB-tukialueella riippuen siitä, painotetaanko optimoinnissa enemmän hiilitasetta vai katetuottoa. Viljelykiertojen optimointia ei ole aiemmin tehty alueellisesti Suomessa tai muualla Pohjoismaissa.

20

Parannetaan hiilitasetta ja katetuottoa monipuolistamalla viljelykiertoja huolellisesti

Tarkastelun päätulos on, että hiilitasetta ja katetuottoa voidaan parantaa viljelykiertoja monipuolistamalla yhtäaikaaisesti. Jos kumpaakin painotettiin optimoinnissa yhtäläisesti, hiilitase kasvoi parhaimmillaan 260 tai 340 kg C/ha/vuosi (jälkimmäisessä mukana typpilannoitteen elinkaari päästöt) jolloin vastaavasti katetuotto paranisi 160 tai 240 €/ha/vuosi nykyisestä. Tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan viljelykiertoja monipuolistamalla katetuottoa on pystytty parantamaan samanaikaisesti maaperän ominaisuuksien kanssa.

Päästövähennykset laskettiin karkealla tasolla 0,9 miljoonalle peltohehtaarille, joka vastaa AB-tukialueen pinta-alaa eli hieman alle puolta koko Suomen peltoalasta. Teoreettiset maksimipäästövähennykset peltoviljelyn monipuolistamisen myötä olivat karkean laskelman mukaan 5–7 % maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöistä, jotka olivat vuonna 2019 16 Mt hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa.

Optimissa peltoala jakautuu Etelä-Suomessa nykyistä viljelyä monipuolisemmin erityisesti nurmialan osalta. Nykyisin Etelä-Suomessa viljellään eniten yksivuotisia kevätiljoja, joita on noin 55 % peltoalasta sekä rehunurmea, jota on noin 23 % peltoalasta. Viljelyalan jakautuminen kasvikategorioiden vaihteli riippuen siitä, painotettiinkö optimoinnissa hiilitasetta vai katetuottoa enemmän. Painotuksesta huolimatta kevätiljojen viljelyala väheni aina, kun taas nurmien yhteenlaskettu pinta-ala kasvoi ja monipuolistui nykyisestä. Kun painotettiin hiilitasetta, viljelyalasta yli puolet jakautui erilaisille nurmille, kun taas painotettiin katetuottoa, kasviala jakautui monipuolisesti kaikkien kasvikategorioiden kesken. Kasvikategorioita tarkastelussa olivat kevätiljat, syysrypsi ja -rapsi, kevätrypsi ja -rapsi, viherlannoitus, kumina, herne ja härkäpapu, syysvehnä, apilanurmi, luonnonhoitonurmi, ruis sekä peruna ja sokerijuurikas sekä heinänurmi.

Maaperän typpitaseen nostaminen kasvivalintojen avulla yhtäaikaaisesti pienentää lannoitekustannuksia ja lannoitteen valmistamiseen ja pellon maaperätoimintoihin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Tällä hetkellä Etelä-Suomen peltojen typpitase oli mallin mukaan negatiivinen, eli tyypeä poistuu sadon mukana enemmän, kuin mitä kasvintähteistä ja lannasta maahan kertyy. Tämä johtui ensisijaisesti kevätiljojen suuresta määrästä. Typensitojakasvien lisääminen viljelyyn viljelykiertojen monipuolistamisen keinoin voisi nostaa peltojen keskimääräistä typpitasetta lähemmäs neutraalia tilaa. Typpitasetta nostavia kasveja olisivat puolestaan typensitojakasvit kuten valkokasvipitoiset nurmet, herne tai härkäpapu.

Tarkennetaan monipuolistamiseen liittyvää tutkimusta Suomen olosuhteissa

Tarkastelun laskelma on tehty yksinkertaistavien oletusten kanssa. Tarkempien tulosten saamiseksi hiilitaseeseen liittyvä laskelma tulisi lisäksi toistaa eri maalajeille ja maantieteellisille sijainneille Suomessa. Tärkein tuloksia ajava tekijä oli kasvikategorioille määritellyt ylä- ja alarajat. Siten kasvikohtaisia ylä- ja alarajoitteita tulisi tarkentaa tekemällä lisätutkimusta esimerkiksi aluetason toimintaympäristöihin tai vaikkapa erilaisiin kysyntäskenaarioihin perustuen. Myös esimerkiksi hintajoustoja lisäämällä tuloksia voitaisiin vielä tarkentaa. Lisäksi katetuottolaskelmaan ei sisälly tilatason investointeja esimerkiksi koneistoon tai osaamiseen ja mallissa on oletettu tavanomainen viljely ilman muita ympäristötoimenpiteitä.

Millaisia esteitä viljelyn monipuolistamisen tiellä on?

Uusi tukipolitiikka (2023) ehdollistaa peltotukien saamisen siten, että kolmannes yksivuotisista kasveista tulee olla viljelykierrossa vuosittain. Uusi tukipolitiikka voi vaikuttaa viljelyalan jakautumiseen Suomessa viiveellä, eli esimerkiksi vasta tulevana vuonna (2024). Taloudelliset kannustimet monipuolistamiseen saattavat siis olla jo uusien tukiehtojen (CAP 2023) myötä olemassa, sillä tarkastelumme mukaan nykyisessä toimintaympäristössä voidaan saavuttaa parannuksia nykyisestä. Jos kuitenkin muutosta ei tapahdu, tulisi tunnistaa ja ratkoa siihen liittyviä rajoitteita. Asiantuntijankemysten perusteella viljelyn monipuolistamista rajoittaa erityisesti paikallisen

kysynnän tarjoamat mahdollisuudet viljelijöille. Siten ratkaisuja voisi löytyä markkinoilta, eli esimerkiksi elintarvikealan investoinneista tai kuljetusverkostoja kehittämällä.

3.7. Vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeen toimijoiden kanssa rakennettiin viestintäsuunnitelma hankehallinnon johdolla. Suunnitelma piti sisällään sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset, toimintatavat, kanavat, aikataulutukset ja sisällöntuotantosuunnitelman. ProAgria kokosi yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa hankkeeseen yhteistyömaatiloiden verkoston mittaussaineiston keruuta, tiedon analysointia ja jalkauttamista varten. Työpaketti paransi tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen ja tilojen kiinnostuksen lisäämiseksi tutkimustyöhön osallistuvat tilat saivat tilakohtaista mittaustietoa TP2:ssa. Pienryhmätoiminta tuki eri työpaketeissa tehtyjen tutkimusten analysointia, tulosten tulkintaa ja tuotti sisältöä viestintään. Kytkenät talouteen työpaketin tuloksista oli tässä työpaketissa tavoitteena rakentaa yksinkertaistettu viljelijäkäyttöön soveltuva laskentamalli. Tätä työkalua ei rakennettu, sillä ohjausryhmän kanssa todettiin, että on tarpeen käyttää olemassa olevia laskentamalleja ja valita niistä talouskytkennän luonnetta parhaiten tukeva työkalu ja edistää kyseisen työpaketin tavoitetta. ProAgria osallistui työpaketin laskennan työstämiseen siten, että tulokset olivat mahdollisimman käytännön viljelytyötä tukevia. Työpaketin Kivennäismaiden hiilensidontamekanismien ja -potentiaalin selvittäminen muuttuvissa olosuhteissa tuloksia tukemaan ProAgria tuotti pro gradu -tutkielman maanparannusaineiden lisäämisestä ja niiden vaikutuksista maaperään.

Hankkeen viestintä (ProAgria, Luke, Hamk, JyU, HY, Syke, SoilFood). Hankkeen viestintäsuunnitelma ja sen johdonmukainen toteutus viestinnän ammattilaisten tukemana teki tutkimuksen kohteet ja tulokset tunnetuiksi sekä helpotti hankkeeseen osallistuvien viestintää. Suunnitelmaa toteutettiin ja tarkennettiin työpakettien edetessä. Viestinnässä hyödynnettiin jo olemassa olevia kanavia ja asiakasvirtoja mm. mukana olevien organisaatioiden kanavat, yhteistyökumppaneiden asiakastapahtumat ja -tilaisuudet. Tavoitteena oli saavuttaa valitut kohderyhmät, saada heidät tietoiseksi tuloksista ja osallistumaan tapahtumiin. Hankkeen tuloksia avattiin viljelijöille, asiantuntijoille ja sidosryhmille. Hankkeessa syntyviä tutkimuksellisia pilotteja ja TP3:n kuvantamismenetelmien tuottamaa visuaalista materiaalia hyödynnettiin osana viestintää. Nämä mahdollistivat maaperän hiilensidontan havainnollistamisen uudella tavalla myös suurelle yleisölle.

Viestinnälliset dokumentit, tapahtumat ja niiden mahdolliset linkit on esitetty Liitteessä 2.

Tutkijat ovat esitelleet hanketta ja hankkeen tuloksia seuraavissa seminaareissa:

- Tracing added carbon from wood fibre amended soils, Riikka Keskinen ym., The World Congress of Soil Science, Glasgow 31.7. – 5.8.2022
- Sequestering carbon into mineral agricultural soils – importance and processes, Helena Soinne Maataloustieteen päivät, 14.-15.6.2022
- Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana – HiiletIn (esittelyposterit), Riikka Keskinen ym., Maataloustieteen Päivät 14.-15.6.2022
- Impacts of soil management on the pore structure of boreal arable clay soils, Jari Hyväluoma ym., European Geosciences Union General Assembly, Wien, 23-28.4.2023

Tapahtumissa:

- Kenttäkokeiden esittely, Mustialan pellonpiennarpäivä, Jari Hyväluoma, Petri Niemi, Eetu Virtanen, 11.8.2022

- Kohden hiilen sidontaa ja uutta liiketoimintaa - Paneeli Farmarissa Mikkelissä, 1.7.2022, Helena Soinne
- Orgaanisen aineksen merkitys maan viljavuuteen, Helena Soinne. Elinvoimainen peltomaa, 17.03.2022 – ProAgrian järjestämä hybriditapahtuma: <https://www.youtube.com/watch?v=Tw3cHLtkies>
- Orgaanisen aineksen merkitys maan kasvukunnolle, Helena Soinne. Hyvinvoiva maaperä, hyvinvoiva puutarha, 13.04.2021 – Hyötykasviyhdistyksen järjestämä webinaari: <https://hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat/hyvinvoiva-maapera-hyvinvoiva-puutarha/>
- Kenttäkokeiden esittely, Mustialan pellonpiennarpäivä, Jari Hyväluoma, Petri Niemi, 11.8.2023
- 3D-esitys maan rakenteesta, Pellonpiennarpäivä Tuorlassa – käytännön ratkaisuja viljelyvarmuuden ja satotason parantamiseksi, Jari Hyväluoma ja Petri Niemi 20.6.2023

Podcasteissa:

- Ympäristöviisas viljelijä -podcast, jakso 15: Peltomaiden kasvukunto - miten ylläpitää ja parantaa sitä?, Helena Soinne: <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/ymparistoviisas-viljelijä-podcast>
- Tieto käyttöön ja hiili peltoon, Helena Soinne. Hiilipeltopodcast, ProAgria: <https://fi.player.fm/series/kasvua/hiilipeltopodcast-tieto-kayttoon-ja-hiili-peltoon>
- Carbolla on asiaa -podcast 2021, Helena Soinne. arbon action -hankkeen podcastsarja: <https://carbonaction.org/fi/cabolla-on-asiaa-liedossa/>

3.8. Toteutusvaiheen arviointi

Hankkeen aikana pystyttiin toteuttamaan suunnitellut kokeet ja yhteistyö partnereiden välillä toimi hienosti. Hankkeessa tuotettiin uutta osaamista ja tietoa, sekä kehitettiin menetelmiä, joita voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa. Hankkeen aikana havaittiin, että samaan aikaan alkaneet ja samaan teemaan ja alkuaineeseen liittyvät hankkeet kuormittivat tutkimuslaitosten laboratorioita. Ruuhka hiilimäärittäyksessä Luken laboratoriossa viivästytti tulosten saamista ja siten myös tulosten tarkastelua joudutaan jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen. Useiden hiiliteemaisten hankkeiden samanaikainen käynnistyminen (ml. Soil Missions EU-hankkeet) haastoi myös tutkijaresurssien riittävyyden.

Hankkeessa kohdattiin myös teknisiä haasteita liittyen suunniteltuihin menetelmiin. Osaan haasteista oli varauduttu jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä, mutta osan menetelmähaasteista selvittelyyn jouduttiin käyttämään enemmän aikaa, kuin oli suunniteltu. Ylipäätään kolmivuotinen hanke on hyvin lyhyt maaperän muutosten seurantaan.

Hankkeen sisäinen viestintä oli toimijoiden kesken säännöllistä koko hankkeen ajan. Viestintäsuunnitelman laatiminen yhdessä hankkeen alussa toi kaikille yhteisen ymmärryksen viestinnän toteutuksesta ja tavoitteista. Haasteellisinta oli tuottaa riittävän kiinnostavaa sisältöä kohderyhmille kesken olevista tutkimuksista, joista ei toisaalta haluttu keskeneräisinä myöskään laajasti kertoa. Viestintään otettiin siksi mukaan yleisempää hiilensidonnan menetelmiin liittyvää sisältöä.

3.9. Julkaisut

Vertaisarvioituid tieteelliset julkaisut

- Soinne, H., Hyyrynen, M., Jokubė, M., Keskinen, R., Hyväluoma, J., Pihlainen, S., Hyytiäinen, K., Miettinen, A., Rasa, K., Lemola, R. and Virtanen, E., 2024. High organic carbon content constricts the potential for stable organic carbon accrual in mineral agricultural soils in Finland. *Journal of Environmental Management*, 352, p.119945.
- Keskinen, R., Nikama, J., Kostensalo, J., Rätty, M., Rasa, K. and Soinne, H., 2024. Methodological choices in size and density fractionation of soil carbon reserves—A case study on wood fiber sludge amended soils. *Heliyon*, 10(2).
- Hyväluoma J., Niemi P., Kinnunen S., Brobbey K., Miettinen A., Keskinen R., Soinne H., 2024. Comparing structural soil properties of boreal clay fields under contrasting soil management. *Soil Use and Management*, 40, e13040 (2024).
- Rasa K., Tähtikarhu M., Miettinen A., Kähärä T., Uusitalo R., Mikkola J., Hyväluoma J., 2024. A large one-time addition of organic soil amendments increased soil macroporosity but did not affect intra-aggregate porosity of a clay soil. *Soil and Tillage Research*, 242, 106139.

Tieteelliset käsikirjoitukset:

- Hyväluoma J., Keskinen R., Hetmanenko V., Kinnunen S., Miettinen A., Niemi P., Kaseva J., Soinne H. The legacy of liming and deep ploughing – A 1990s experimental site revisited. Lähetetty vertaisarvioitavaksi.
- Niemi P., Hyväluoma J., Controlling the drying rate in evaporation-based measurement of soil hydraulic properties with 3D-printed perforated lids. Lähes valmis.
- Jokubė, M ym.: Economic Assessment of Biochar as a Measure to Increase Boreal Soil Carbon Stock
- Kiiski, E.: Viljelykierron mahdollisuudet maatalousmaan hiilensidonnassa ja taloudellisen kestävyys edistäjänä

Työnalla olevat käsikirjoitukset:

- Keskinen ym.: Inkubointi I, Hiilen pysyvyys muuttuvissa olosuhteissa
- Keskinen ym.: Inkubointi III, Lisätyn hiilen pysyvyys
- Hyväluoma ym.: Pohjamaan hyödyntäminen hiilensidonnassa täsmämuokkauksella
- Hyväluoma ym.: Pitkäaikaisen nurmen palautuminen tavanomaiseksi viljelymaaksi – vaikutukset hiilivarastoon ja hiilen fraktioihin
- Heikkinen ym.: Maissi ja syväjuuris

Verkkoartikkelit

- 7.4.2021 <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/hiiletin-hanke-maaperaan-lisatyn-hiilen-jaljilla>
- 13.12.2021 <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/kivennaismaa-peltojen-pohjamaassa-voilla-suuri-hiilensidontapotentiaali>

Kolumnit

- 26.8.2022 Näytteiden sinnikäs paapominen mahdollistaa maan hiilensidonnassa mekaniismien tarkastelun, Riikka Keskinen, Forssan Lehti

Mediatiedotteet

- 5.4.2021 <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/laaja-tutkimus-kaynnistyi-peltojen-hiilensidonnasta-toimintatavoista-ja-taloudesta>

Opinnäytetyöt

- Petri Niemi, Pulssileimauskammio: IoT-laitteen suunnittelu ja toteutus, AMK-opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2021
- Aku Kuula, Kasvihuonekaasujen mittaust ja data-analyysi, AMK-opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2023

- Samuli Seppänen, Kuitu- ja sekalietteen vaikutukset kauran satoon ja laatuun kasvukaudella 2019 ja niiden vaikutukset maan kemialliseen viljavuuteen 2016-2019, Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2024 (Tiivistelmä Liitteessä 3)

4. Tulosten arviointi

4.1. Tulosten käytännön sovellettavuus

Hankkeen tulosten perusteella suomalaisten kivennäismaapeltojen kyky toimia hiilinieluina siinä määrin, että sillä voitaisiin kompensoida muita kasvihuonekaasupäästöjä, on epävarma ja rajallinen. Tulos ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hiilen kertymistä edistäviin viljelykäytänteisiin kannattaisi panostaa. Edistämällä viljelykäytäntöjä, joilla on mahdollista kasvattaa maahan päätyvän hiilen määrää, voidaan hidastaa hiilen hävikkiä ja parantaa maan kasvukuntoa. Vaikka koko valtakunnan tasolla hiilenkerrytysmahdollisuudet näyttävät rajallisilta, on erityisesti Etelä-Suomen savialueilla alueita ja lohkoja, joissa hiilisyötettä lisäämällä peltojen hiilivarastoa voidaan saada kasvatettua. Resurssirajoitteisia toimenpiteitä tulisi kohdentaakin siis sinne, missä potentiaali on suurin. Koska hiilen pysyvyys peltomaassa on epävarmaa, tulisi hiilensidontaa lisäävien viljelytoimenpiteisiin kannustettaessa kiinnittää huomiota myös muihin hyötyihin sekä viljelylle että ympäristölle. Etelä-Suomen savialueilla hiilenkerrytyksellä on todennäköisesti mahdollista saada myös vesiensuojeluhyötyjä.

4.2. Tulosten tieteellinen merkitys

Hankkeessa kokeiltiin ja otettiin käyttöön useita uusia menetelmiä tutkia kivennäismaiden hiiltä sekä sen merkitystä maan toiminnalle. Hanke on merkittävästi lisännyt maaperän orgaaniseen hiileen ja sen karakterisointitekniikoihin liittyvää osaamista. Hankkeessa perustetut kenttäkokeet toimivat jatkossa pitkäaikaisina tutkimusalueina ja mahdollistavat hiilen reaktioiden pitkäaikaisen seurannan.

Hankkeessa käytettyjen kuvantamismenetelmien ja niissä havaittujen kehityskohteiden perusteella on lähetetty hakemus Suomen Akatemiaan nimellä ”Tekoälyavusteinen moniskaalakuvantaminen maaperän orgaanisen aineksen tutkimuksessa”.

5. Tiivistelmä ja toimintasuositukset

Hankkeessa tutkittiin hiilensidonnan mekanismeja kenttä- ja laboratoriokokein hyödyntäen uusia menetelmiä. Hankkeen tulosten perusteella kivennäismaapeltojen muuttamiseen hiilinieluiksi koko maan tasolla kannattaa suhtautua varauksella. Suomen kivennäismaissa on melko suuret hiilivarastot ja hiilen kerryttäminen maahan, jossa jo lähtökohtaisesti on paljon hiiltä, on haastavaa. Lämpötilan nousu kiihdyttää edelleen hiilen hajotusta, minkä vuoksi jo nykyisten varastojen säilyttämiseksi maahan päätyvän hiilisyötteen määrää tulisi kasvattaa. Myös toimenpiteet, joilla voidaan hillitä hiilen hävikkiä peltomaista, hillitsevät ilmastomuutosta.

Hankkeessa arvioitu hiilen kerrytyspotentialiaali kivennäismaiden mineraalien pinnoille ei koko valtakunnan tasolla ole kovin suuri. Kuitenkin etenkin Etelä-Suomesta löytyy lohkoja, joihin olisi mahdollista kerryttää hiiltä melko pysyvään muotoon mineraalipinnoille. Hiilen kerrytyksen kannalta potentiaaliset alueet sijaitsevat Etelä-Suomen savialueilla ja näillä alueilla orgaanisen aineksen lisääminen parantaisi todennäköisesti myös maan rakennetta ja sadontuottokykyä. Rajallisten resurssien kohdentaminen (esim. orgaaniset maanparannusaineet ja muut biomassat) näille alueille ja lohkoille tuottaisi ilmastohyötyjen lisäksi mahdollisesti myös ympäristöhyötyjä. Mineraalipintojen lisäksi hiiltä voidaan kerryttää partikkelimaiseen muotoon.

Tulosten perusteella hiilenkertyminen maahan on hidas prosessi ja saavutettu hyöty voidaan menettää nopeasti, jos maankäytössä tapahtuu epäsuotuisa muutos. Esimerkiksi pysyvillä nurmilla on suurempi hiilivarasto verrattuna säännöllisessä kasvintuotannossa oleviin peltoihin, mutta nurmen muokkaus ja ottaminen viljelykäyttöön altistaa kertyneen hiilen nopealle mineralisaatiolle. Syvämuokkauksella voidaan maan syvempiin kerroksiin saada hiiltä suojaan hajotukselta, mutta syvämuokkauksen jälkeen pellon pintamaan rakenne voi heikentyä. Syvämuokkauksen vaikutuksia maan hiilivarastoon ja kasvukuntoon pitää seurata useampi vuosi, ennen kuin lopulliset vaikutukset selviävät.

Vaikka koko Suomen tasolla kivennäismaapeltojen kääntäminen hiilinieluiksi on epävarmaa, on hiilisyötteen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden käyttöönotto tärkeää nykyisten hiilivarastojen säilyttämiseksi, päästöjen hillitsemiseksi ja kasvukunnon ylläpitämiseksi. Lisätietoa tarvitaan erilaisten maiden kasvukunnon kannalta optimaalisesti orgaanisen hiilen pitoisuudesta. Tukipolitiikka kannustaa viljelyn monipuolistamiseen, mutta asiantuntijankemysten perusteella monipuolistamista rajoittaa erityisesti paikallisen kysynnän tarjoamat mahdollisuudet viljelijöille. Erilaisten biomassojen tehokkaampi kierrättäminen ja jalostaminen mahdollistaisi hiilisyötteen kasvattamisen myös muuten, kuin kasvien yhteyttämisen kautta. Yritysten päästövähennystavoitteet lisäävät kysyntää päästövähennyksille arvoketjun sisällä, mikä voi edistää kivennäismaapeltojen hiilensidontaan edistävien toimien käyttöönottoa maataloudessa.

6. Kirjallisuus

- Cotrufo, M.F., Ranalli, M.G., Haddix, M.L., Six, J., Lugato, E., 2019. Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter. *Nature Geoscience*, 12(12), pp.989-994.
- Dexter, A. R., et al.. 2008. Complexed organic matter controls soil physical properties. *Geoderma*, 144(3-4), 620-627.
- Euroopan komissio. 2022. Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals. https://climate.ec.europa.eu/document/fad4a049-ff98-476f-b626-b46c6afdded3_en
- Hassink, J., Whitmore, A.P., Kubát, J. 1997. Size and density fractionation of soil organic matter and the physical capacity of soils to protect organic matter, *European Journal of Agronomy* 7: 189-199. [https://doi.org/10.1016/S1161-0301\(97\)00045-2](https://doi.org/10.1016/S1161-0301(97)00045-2)
- Heikkinen, J., Ketoja, E., Nuutinen, V., Regina, K., 2013. Declining trend of carbon in Finnish cropland soils in 1974-2009. *Global change biology*, 19(5), 1456-1469.
- Heikkinen, J., Keskinen, R., Regina, K., Honkanen, H., & Nuutinen, V. 2021. Estimation of carbon stocks in boreal cropland soils-methodological considerations. *European Journal of Soil Science*, 72(2), 934-945.

- ICVMC, The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. 2023. Core carbon principles, assessment framework and assessment procedure. <https://icvcm.org/the-core-carbon-principles/>
- Karhu, K., Gärdenäs, A., Heikkinen, J., Vanhala, P., Tuomi, M., & Liski J. 2012. Impacts of organic amendments on carbon stocks of an agricultural soil — Comparison of model-simulations to measurements. *Geoderma* 189-190: 606-616. doi:10.1016/j.geoderma.2012.06.007
- Keskinen, R., Nikama, J., Kostensalo, J., Rätty, M., Rasa, K., Soinne, H. 2024. Methodological choices in size and density fractionation of soil carbon reserves – A case study on wood fiber sludge amended soils. *Heliyon* 10: e24450. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24450>
- Laine ym. 2023. Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin. Valtioneuvoston julkaisu 2023:3.
- Lavallee, J. M., Soong, J. L., Cotrufo, M. F., 2020. Conceptualizing soil organic matter into particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st century. *Global Change Biology* 26, 261–273.
- Mattila, T.J., Rajala, J., 2020. OSMO soil health dataset 2015–2018 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3589102>, Accessed 14th Sept. 2022.
- Niemi, P. 2021. Pulssileimaukammio: IoT-laitteen suunnittelu ja toteutus. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa. 49 s. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120924757>
- Oldfield, E. E., Eagle, A. J., Rubin, R. L., Rudek, J., Sanderman, J., & Gordon, D. R. 2022. Crediting agricultural soil carbon sequestration. *Science*, 375(6586), 1222-1225.
- Peltre, C. 2010. Potential carbon storage in soil after exogenous organic matter applications. Doctoral dissertation, AgroParisTech.
- Poeplau, C., Don, A., Six, J., Kaiser, M., Benbi, D., Chenu, C., ... & Nieder, R. 2018. Isolating organic carbon fractions with varying turnover rates in temperate agricultural soils—A comprehensive method comparison. *Soil Biology and Biochemistry*, 125, 10-26. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.06.025>
- Prout, J.M. et al. 2021. What is a good level of soil organic matter? An index based on organic carbon to clay ratio. *European Journal of Soil Science*, 72(6), pp.2493-2503.
- Puro - Soil amendment Project Details <https://registry.puro.earth/carbon-sequestration/projects/Soil-amendment/Soilfood-1-Finland/643002406801000336>
- Schjønning, P. et al. 2012. Clay dispersibility and soil friability-testing the soil clay-to-carbon saturation concept. *Vadose Zone Journal*, 11(1).
- Six, J., Conant, R. T., Paul, E. A., Paustian, K. 2002. Stabilization mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. *Plant and Soil* 241: 155-176.
- Stewart, C. E., Paustian, K., Conant, R. T., Plante, A. F., Six, J., 2007. Soil carbon saturation: concept, evidence and evaluation. *Biogeochemistry*, 86, 19-31.
- Soinne, H., Hyväluoma, J., Ketoja, E., Turtola, E., 2016. Relative importance of organic carbon, land use and moisture conditions for the aggregate stability of post-glacial clay soils. *Soil Tillage Res.* 158, 1–9.
- Soinne, H., Keskinen, R., Rätty, M., Kanerva, S., Turtola, E., Kaseva, J., Nuutinen, V., Simojoki, A., Salo, T., 2021. Soil organic carbon and clay content as deciding factors for net nitrogen mineralization and cereal yields in boreal mineral soils. *Eur. J. Soil Sci.* 72, 1497–1512
- Soinne, H., Keskinen, R., Tähtikarhu, M., Kuva, J. and Hyväluoma, J., 2023. Effects of organic carbon and clay contents on structure-related properties of arable soils with high clay content. *European Journal of Soil Science*, 74(5), p.e13424.

- Wiesmeier, M., et al. 2014. Carbon sequestration potential of soils in southeast Germany derived from stable soil organic carbon saturation. *Global Change Biol.* 20 (2), 653–665
- Urbanski, L., et l. 2023. Unexpected high alkyl carbon contents in organic matter-rich sandy agricultural soils of Northwest Central Europe. *Geoderma*, 439, p.116695.

Extended Abstract of Economic Assessment of Biochar as a Measure to Increase Boreal Soil Carbon Stock

Medilė Jokubė^{a*}, Matti Hyyrynen^b, Sampo Pihlainen^c, and Kari Hyytiäinen^a

* Corresponding author: medile.jokube@helsinki.fi

a Department of Economics and Management, University of Helsinki, Koetilantie 5, FI-00790, Finland

b Finnish Natural Resources Institute, Latokartanonkaari 9, FI-00790 Helsinki, Finland,

c Finnish Environment Institute, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Finland

Efforts to mitigate climate change include both reducing greenhouse gas emissions and enhancing carbon sinks. Most European Union (EU) member states have notable challenges in meeting the climate targets for land use, land use change and forestry (LULUCF) [1]. One way to increase soil carbon stock is biochar application to mineral agricultural soils [2, 3]. Biochar is a carbon substance produced by burning biomass in a high-temperature and low-oxygen environment [4]. The process, called pyrolysis, produces a material with carbon content between 35% [5, 6] and as high as 88% [7]. Biochar is one of the carbon dioxide removal technologies expected to be used by most countries to reach climate commitments [8, 9]. However, even among the countries that explicitly mention biochar in the climate strategy, there are no concrete deployment plans in place [8, 10]. Our study addresses the economic feasibility of biochar use to increase carbon stocks.

Next to the application costs, the economic feasibility of biochar also depends on local ecological factors. Economic benefits may arise from increased crop yields and soil quality [11], however, these effects tend to be smaller in colder climates than in warmer climates [12, 13]. Further, biochar may increase plant resilience in droughts [14, 15] which is more important in potential increasingly dry climate change scenarios. Lastly, biochar has high permanence (up to 82% of biochar carbon remains in the soil after 100 years [5]) making it a preferred option in locations where the soil's stable carbon pool capacity is reached. In Finland, the case study of this paper, this stable mineral-associated carbon pool capacity limit is nearly achieved [16], thus, biochar is an important option for the Finnish LULUCF sector which became an emissions source for the first time in history in 2018 [17].

The literature on the economics of biochar use to increase soil carbon stock is scarce. There is one study that considers biochar's economic attractiveness to farmers in cold climates [18], however, they did not consider the monetary carbon income that a farmer could receive for the increase of soil carbon stock. Other economic research on biochar focuses on the production cost estimation [19], profitability of biochar production [20, 21], and technical biochar capacity [15, 22-25].

We conduct a cost-benefit analysis to assess the economic feasibility of increasing Finnish mineral agricultural soil carbon stock with biochar in an increasingly dry and warm climate scenario for given current market conditions. Furthermore, we explore the combinations of carbon prices and biochar costs for which biochar application can be economically viable. The studied policy scheme considers that the society pays the landowner for the carbon stock increase in the first year when biochar is applied, and the landowner pays for the biochar-related emissions annually thereafter, while at the same time realizing agricultural benefits (crop yield increases and fertilizer savings). A systematic literature review was done to determine the scope of biochar benefits. We used Monte

Carlo simulations to estimate barley yields in the changing climate and biochar costs. Sensitivity analysis was carried out to assess the results' dependence on parameter value choices.

The results show that soil carbon stock increase with biochar may be economically feasible, but meeting the needed conditions is challenging. We find three situations in which biochar application is economically justified by adjusting certain parameter values and keeping everything else constant. Firstly, the NPV median is non-negative if the interest rate is below 0.4% and the planning horizon is set to 1,000 years. Such policymakers would give significant consideration to the well-being of future generations. Secondly, if the carbon subsidy is fixed to the current EU ETS price (88 EUR/t CO₂eq), then biochar application is possible if the biochar material cost is at least 3 times smaller than the current average biochar cost (1,440 EUR/ton). Lastly, given the range of current biochar cost levels, soil carbon stock increase from biochar is achievable if the society would be willing to pay a carbon subsidy that is two to nine times more than the baseline EU ETS carbon price.

Global climate mitigation potential with biochar is estimated at 130 billion tons of CO₂eq over a century [26]. In Europe, the theoretical potential is estimated to be 70-290 million tons of CO₂eq annually [15]. In contrast, current biochar production is small as 130 thousand tons of CO₂eq per year are produced and the projection for biochar production is to reach 2.3 million tons of CO₂eq per year by 2030 with current levels of investment [27]. Biochar remains a more expensive option than other carbon farming measures [3]. Currently, the biochar market is thin, but with increasing demand along with improving technologies and increasing returns to scale, the cost level may decrease. This development will be one of the main drivers to increase the likelihood of the economic feasibility of using biochar to achieve climate neutrality goals.

REFERENCES

1. Hyrynen, M., M. Ollikainen, and J. Seppälä, *European forest sinks and climate targets: past trends, main drivers, and future forecasts*. European Journal of Forest Research, 2023. **142**(5): p. 1207-1224.
2. Roe, S., et al., *Contribution of the land sector to a 1.5 °C world*. Nature Climate Change, 2019. **9**(11): p. 817-828.
3. Smith, P., *Soil carbon sequestration and biochar as negative emission technologies*. Global Change Biology, 2016. **22**(3): p. 1315-1324.
4. Zilberman, D., et al., *Biochar supply-chain and challenges to commercialization*. GCB Bioenergy, 2023. **15**(1): p. 7-23.
5. Woolf, D., et al., *Greenhouse Gas Inventory Model for Biochar Additions to Soil*. Environmental Science & Technology, 2021. **55**(21): p. 14795-14805.
6. IPCC, *Appendix 4: Method for Estimating the Change in Mineral Soil Organic Carbon Stocks from Biochar Amendments: Basis for Future Methodological Development*. . 2019.
7. Kalu, S., et al., *Potential of Biochar to Reduce Greenhouse Gas Emissions and Increase Nitrogen Use Efficiency in Boreal Arable Soils in the Long-Term*. Frontiers in Environmental Science, 2022. **10**.
8. Buylova, A., et al., *Cancel (Out) Emissions? The Envisaged Role of Carbon Dioxide Removal Technologies in Long-Term National Climate Strategies*. Frontiers in Climate, 2021. **3**.
9. IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policy Makers*, H. Lee and J. Romero, Editors. 2023, Intergovernmental Panel on Climate Change: Geneva, Switzerland.

10. Hougaard, I.-M., *Enacting biochar as a climate solution in Denmark*. Environmental Science & Policy, 2023. **152**.
11. FAO and ITPS, *Recarbonizing Global Soils – A technical manual of recommended sustainable soil management. Volume 4: Cropland, grassland, integrated systems and farming approaches – Case studies*. 2021, FAO: Rome, Italy.
12. Jeffery, S., et al., *Biochar boosts tropical but not temperate crop yields*. Environmental Research Letters, 2017. **12**(5): p. 053001.
13. Shen, J., et al., *Challenges and opportunities for the production, utilization and effects of biochar in cold-region agriculture*. Science of The Total Environment, 2024. **906**: p. 167623.
14. Jeffery, S., et al., *A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis*. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2011. **144**(1): p. 175-187.
15. Tisserant, A., et al., *Biochar and Its Potential to Deliver Negative Emissions and Better Soil Quality in Europe*. Earth's Future, 2023. **11**(10): p. e2022EF003246.
16. Soinne, H., et al., *High organic carbon content constricts the potential for stable organic carbon accrual in mineral agricultural soils in Finland*. Journal of Environmental Management, 2024. **352**: p. 119945.
17. Luke. *According to preliminary GHG inventory data, emissions from the land use sector increased in 2022*. [Internet] [cited 2024 April]; Available from: <https://www.luke.fi/en/monitorings/maatalous-ja-lulucfsektorin-kasvihuonekaasuinventaarior/according-to-preliminary-ghg-inventory-data-emissions-from-the-land-use-sector-increased-in-2022>.
18. Soinne, H., et al., *Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue biochar in boreal agricultural clay soil?* Science of The Total Environment, 2020. **731**: p. 138955.
19. Nematian, M., C. Keske, and J.N. Ng'ombe, *A techno-economic analysis of biochar production and the bioeconomy for orchard biomass*. Waste Management, 2021. **135**: p. 467-477.
20. Campbell, R.M., et al., *Financial viability of biofuel and biochar production from forest biomass in the face of market price volatility and uncertainty*. Applied Energy, 2018. **230**: p. 330-343.
21. Dang, Q., et al., *Economics of biofuels and bioproducts from an integrated pyrolysis biorefinery*. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 2016. **10**(6): p. 790-803.
22. Hagenbo, A., et al., *Climate change mitigation potential of biochar from forestry residues under boreal condition*. Sci Total Environ, 2022. **807**(Pt 3): p. 151044.
23. Tisserant, A., et al., *Life-cycle assessment to unravel co-benefits and trade-offs of large-scale biochar deployment in Norwegian agriculture*. Resources, Conservation and Recycling, 2022. **179**: p. 106030.
24. Keel, S.G., et al., *Soil carbon sequestration potential bounded by population growth, land availability, food production, and climate change*. Carbon Management, 2023. **14**(1): p. 2244456.
25. McGeever, A.H., et al., *Assessing the terrestrial capacity for Negative Emission Technologies in Ireland*. Carbon Management, 2019. **10**(1): p. 1-10.
26. Woolf, D., et al., *Sustainable biochar to mitigate global climate change*. Nature Communications, 2010. **1**(1): p. 56.
27. EBI, *European Biochar. Market Report*. 2024, European Biochar Industry Consortium: Freiburg, Germany.

1. Viestintä

- hanketoimijat ja organisaatioiden viestijät kokoontuivat kerran kuussa suunnittelemaan viestintää
- viestintäsuunnitelman työpajat 3 kpl
- **Hanke toteuttajaorganisaatioiden nettisivuilla**
 - o <https://www.luke.fi/projektit/hiiletin/>
 - o <https://www.proagria.fi/hankkeet/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana-hiiletin>
 - o <https://www.hamk.fi/projektit/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana-hiiletin/>
 - o <https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana>
 - o <https://soilfood.fi/hanke/hiiletin/>
 - o <https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/webinaari-uutta-tietoa-kivennaismaapeltojen-hiilesta-ja-sen-kerryttamismahdollisuuksista-hiiletin>
- **Hankkeen tekijät esittäytyvät videolla ja niihin liittyvät somenostot**
 - o Helena Soinne <https://youtu.be/7PQBjgPIQfg>
 - o Riikka Keskinen <https://youtu.be/8Qy-zPmW940>
 - o Jari Hyväluoma https://youtu.be/1XILh4-SZ_A?list=PLAYQI46Fkp7ZrZyB98z9nx2MtNitvCrKz
 - o Eetu Virtanen <https://youtu.be/Y9WY233C3kU>
 - o [useampi somenosto ProAgrian sometileille seuraavilla sisällöillä](#)
 - <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/peltojen-hiilensidontaa-tutkitaan-laboratoriossa-ja-kentalla>
 - <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/voiko-suomalaisten-peltojen-hiilen-maaraa-kasvattaa>
- **Lehtiartikkelit, uutiskirjeet ja uutiset alla olevista kirjoituksista**
 - o [ProAgria | Laaja tutkimus käynnistyi peltojen hiilensidonnasta...](#)
 - o 7.5. 2021 Maaseudun tulevaisuus <https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1390284>
 - o <https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelman-ensimmaisista-hankkeista-paatokset-10-hankkeelle-yhteensa-10-7-miljoonaa-euroa>
 - o Vihreän kasvun teemaryhmän julkaisu Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla <https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mainos/80e2a07c-091e-5221-a799-1638ac58fc27>
 - o <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/peltojen-hiilensidontaa-tutkitaan-laboratoriossa-ja-kentalla>
 - o <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/voiko-suomalaisten-peltojen-hiilen-maaraa-kasvattaa>
 - o <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/kannustimia-tilakohtaiseen-hiilitarkasteluun>
 - o <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/rontgentomografia-paljastaa-maan-kolmiulotteisen-rakenteen>
 - o <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/hiiletin-hanke-maaperaan-lisatyn-hiilen-jaljilla>

- <https://www.proagria.fi/ajankohtaista/kivennaismaapeltojen-pohjamaassa-voilla-suuri-hiilensidontapotentialiaali>
- <https://uutiskirje.mmm.gov.fi/a/s/58667589-59952c818d48c0d74f4be3307a3d0972/1368544>
- <https://www.proagria.fi/hankkeet/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana-hiiletin#tapahtumat>
- Hankkeen käytössä oli ProAgrian asiakaslehti yhtenä uutiskanavana
- MMM:n uutiskirjeet
 - 8.11.2022 <https://uutiskirje.mmm.gov.fi/a/s/58667589-59952c818d48c0d74f4be3307a3d0972/1368544>
 - 13.10.2023 <https://uutiskirje.mmm.gov.fi/a/s/73088089-8b7c19a52cc7682fec3885c49fce644/1658384>

Mediatiedotteet

- 4.4.2024 Kuinka paljon suomalaiset kivennäispellot pystyvät sitomaan hiiltä ja kuinka pysyvää se on? Jakelu 539 kontaktia, avausprosentti 21,2 %, klikkausprosentti (CTOR) 3,53 %
- 5.5.2021 Laaja tutkimus käynnistyi peltojen hiilensidonnasta, toimintatavoista ja taloudesta. Jakelu 70 kontaktia, avausprosentti 16,98 %, klikkausprosentti 0
- Viljelyvarmuuden parantaminen kivennäismailla muuttuvissa oloissa - seminaari 15.11.
 - 7.11.2023 mediatiedote, vastaanottajia 310, avausprosentti 24,55 % ja klikkausprosentti (CTOR) 10,91 %.

Soilfoodin kehittämä metodologia maanparannuskuitujen käytöstä

Gold Standard julkaisu <https://globalgoals.goldstandard.org/402-2-luf-agr-am-soc-activity-module-application-organic-soil-improvers/>

Tapahtumat

Tapahtumat ovat olleet usein yleisötilaisuuksia, eikä niissä ole kerätty osallistujalistaa

- Esittelytilaisuus ProAgrian kasviasiantuntijoille marraskuu 2021
- Spring'23 messuilla HiiletIn-hanke HAMKin ständillä, jossa esiteltiin hankkeessa rakennettua leimauskammiota kasvien leimaamiseen 13CO₂:lla.
- KoneAgria eri hankevuosina 2021-2023
- 16.2.2023 Peltotreffit Jokioinen
- 9.3.2023 CAP käytännössä teams, 358 osallistujaa, yli 1000 katselukertaa
- 17.3.2023 Peltotreffit Forssa
- 20.6.2023 Piikkiön pellonpiennarpäivä Tuorla, 61 osallistujaa
- 14.7.2023 Nuijamaan pellonpiennarpäivä, 42 osallistujaa
- 28.7.2023 Hahkialan koetoimintapäivillä mukana
- 11.8.2023 Mustialan pellonpiennar
- 8.9.2023 Hauho maankasvukuntotapahtuma
- 26.9.2023 Kiertotalous Etelä-Karjalassa nyt ja huomenna-tapahtuma
- 3.10.2023 Tutkimuksen merkitys käytännön viljelyssä -keskustelu?
- 11.10.2023 Tutkimusaamukahvit viljelykierron mahdollisuuksista parantaa katetuottoa ja hiilensidontaa suomalaisilla pelloilla -webinaari 41 ilmoittautunutta
- 13.11.2023 Kasvintuotannon asiantuntijapäivä
- 15.11.2023 Tulosten julkaisuseminaari, yhteistyössä HiiliPelto-hankkeen kanssa, Mustiala, etänä 124 henkilöä ja läsnä oli 54 henkilöä.
- 11.4.2024 tutkimustulosten esittely teams, 181 ilmoittautunutta
 - video <https://youtu.be/FFo0TfXVFao?si=EDUjgaJgzQUaD9MZ>

Pienryhmät

- Pellot parempaan kasvukuntoon
- Viljelyn kehittäjät II
 - pienryhmät kokoontuivat vähintään 6 kertaa per pienryhmä pohtimaan maankasvukuntoasioita eri näkökulmista

Materiaalit

Eri organisaatioiden asiakaslehdissä ja uutiskirjeissä

- <https://www.proagria.fi/hankkeet/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana-hiiletin#tapahtumat>
 - Viljelyvarmuuden parantaminen kivennäismailla muuttuvissa oloissa - tilaisuuden esitykset

Muut tapahtumat ja viestintä HiiletIn hankkeessa

- 12.8. Riikka Keskinen, YLE <https://areena.yle.fi/audio/1-50868169> (ei enää kuunneltavissa)
- Esittelytilaisuudet toisille Nappaa hiilestä kiinni hanketoimijoille
- Twitterissä #hiiletin https://twitter.com/hashtag/HiiletIn?src=hashtag_click
- somepostauksia muun muassa <https://www.facebook.com/profile/100064151977272/search/?q=HiiletIn>
- Facebookissa esimerkkinä maankasvukuntoa kehittävästä live tai muista videoista Elinvoimainen kasvitila ryhmässä (ProAgrida)
<https://www.facebook.com/groups/elinvoimainenkasvitila>
 - 28.6.2022 Facebook Live tai muu video Ravinnemittaukset
 - 29.6.2022 Facebook Live tai muu video Hauhon pellonpiennarpäivän kooste A
 - 4.7.2022 Facebook Live tai muu video Jankkurointia
 - 14.7.2022 Facebook Live tai muu video Hauhon pellonpiennarpäivän kooste B
 - 22.7.2022 Facebook Live tai muu video Maan rakenteen arviointia
 - 18.8.2022 Facebook Live tai muu video Viljelykiertolaskurin esittelyä
 - 25.8.2022 Facebook Live tai muu video Syväjuurisat kasvit
 - 28.8.2022 Facebook Live tai muu video Kipsin hyötyjä pellolle
 - 5.9.2022 Facebook Live tai muu video Mustialan pellonpiennarpäivän poimintoja
 - 21.9.2022 Facebook Live tai muu video Vierailu Viljavuuspalvelun labrassa
 - 29.9.2022 Facebook Live tai muu video Mietteitä pellonpiennartapahtumasta
 - 3.11.2022 Facebook Live tai muu video Kipsi-info
 - 4.11.2022 Facebook Live tai muu video Maan kasvukunto
 - 11.11.2022 Facebook Live tai muu video Juuristoihe
 - 17.11.2022 Facebook Live tai muu video Juurien esittelyä Konemessuilla
 - 9.6.2023 Facebook Live tai muu video Maan kasvukunto
 - 13.7.2023 Facebook Live tai muu video Maan kasvukunto
 - 15.8.2023 Facebook Live tai muu video Maan kasvukunto
 - 16.8.2023 Facebook Live tai muu video Kerääjäkasvit
 - 14.11.2023 Facebook Live tai muu video Terveisiä Saksasta
 - 15.12.2023 Facebook Live tai muu video kerääjäkasvivideo Västankvarnista

Tiivistelmä Helsingin yliopiston maisterintutkielmasta

Kuitulietteen ja kalkkistabiloidun sekalietteen vaikutukset kauran jyväsatoon, sadon laatuun vuonna 2019 ja vaikutukset maan viljavuuteen 2016-2019

Samuli Seppänen

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kartonkiteollisuudessa syntyneiden kuitulietteen ja kalkkistabiloidun sekalietteen vaikutuksiin kauran satotasoon ja sadon laatuun yhdellä kasvukaudella sekä tutkittiin kuinka sivuvirrat vaikuttavat kahden käsittelyn jälkeen maan kemialliseen viljavuuteen vuosien 2016–2019 välillä pH:n, pääravinteiden; fosforin, kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin osata sekä maaperän hiilen osalta.

Tutkimuksessa Kauran sadon määrä jäi lajikekokeiden tulosten alle, jonka aiheutti jyväluvun muodostumisen aikainen kuivuus. Siten tässä tutkimuksessa yhtenä kasvukautena saavutettujen sadonlisien pohjalta ei voida tehdä johtopäätöksiä kuitu- ja sekalietteiden käytön vaikutuksista sadon määrään. Tutkimustulokset erilaisten metsäteollisuuden kuituja sisältävien sivuvirtojen käytön satovaikutuksista vaihtelevat merkittävästä satotappioista sadon lisäykseen. Koekenttien sääolosuhteet sekä maan ominaisuudet, kuten maalajit, maan rakenne, ravinnetasapaino, mikrobiologinen aktiivisuus vaihtelevat merkittävästi vaikeuttaen tulosten vertailua.

Tämän tutkimuksen hypoteesi oli, että kuituliete alentaa kauran satotasoa ja heikentää sen laatua. Hypoteesi ei toteutunut vaan satotaso nousi lannoitettujen kontrollikäsittelyiden tasolle. Toinen hypoteesi, että kalkkistabiloitu sekaliete nostaa kauran sadon määrää käsittelemättömään koejäseneseen verrattuna, toteutui.

Kuitu- ja kalkkistabiloidun sekalietteen käytöllä saatiin tutkimuksessa positiivisia vaikutuksia maan viljavuuteen. Kalkitusvaikutus vertautui molemmilla maanparannusaineilla kalsiittikalkkien vaikutuksiin nostamalla maan kalsiumin määrää. Suomalaisilla luonnostaan happamilla mailla on etenkin tavanomaisessa tuotannossa tarve kalkita peltoja säännöllisesti, jotta maan pH pysyy hyvällä tasolla. Tämän tutkimuksen valossa kuitu- ja kalkkistabiloitu sekaliete toimivat hyvin normaalien kalkitusaineiden korvaajana. Kuitu- ja sekaliete toivat peltoon runsaasti kalsiumia, mutta magnesiumin määrä on hyvin vähäistä. Ravinnetasapainon kannalta näiden sivuvirtojen käyttö magnesiumköyhyillä mailla ei ole tulosten valossa järkevää ja vastaavasti korkea magnesiumpitoisuuden lohkoille molemmat ovat hyvä vaihtoehto kalsiumin lisäykseen. Hypoteesi, että kuituliete ja kalkkistabiloitu sekaliete nostavat maan pH:ta ja kalsiumpitoisuutta, toteutui.